

파워BI 실습

동국대학교 정보운영팀/IR팀 이현우

파워bi 설치 링크

<https://www.microsoft.com/ko-kr/download/details.aspx?id=58494&culture=ko-kr&country=kr>

실습자료

<https://github.com/soul8383/source>

데이터 원본을 선택하거나 빈 보고서로 시작


빈 보고서


OneLake 데이터 허브


Excel 통합 문서


SQL Server


샘플 데이터로 알아보기


다른 원본에서 데이터 가져오기

빈 보고서 클릭

권장

시작



소개 - Power BI의 정의

최근

공유한 항목

키워드로 필터링

필터

	이름	위치	열림
	KPI 시각화 DB연결(단과대학 실적 ...	C:\Users\user\OneDrive\바탕 화면\파워bi\KPI 시각화\KPI 시각화 DB연결(단과대학 실적 레이블 추가)_v8_Excel.p...	4시간 전
	KPI 시각화 DB연결(단과대학 실적 ...	C:\Users\user\AppData\Local\Temp\a66fee17-1805-438c-a5f4-828aa5ec5d83_KPI 시각화.zip.d83\KPI 시각화 DB...	4시간 전

파일홈삽입모델링보기최적화도움말

붙여넣기
잘라내기
복사
서식 복사
클립보드

데이터 가져오기
Excel 통합 문서
OneLake 데이터 허브
SQL Server 데이터 입력
Dataverse
최근 원본

데이터 변환
새로 고침
쿼리

새 시각적 개체
텍스트 상자
다른 시각적 개체
삽입

새 빠른 측정값
빠른 측정값
계산

민감도
민감도
공유

게시
공유

Copilot
Copilot

공유

시각화
시각적 개체 빌드
데이터

시각화
데이터

Excel 파일에서 데이터 가져오기
SQL Server에서 데이터 가져오기
빈 테이블에 데이터 붙여넣기
샘플 데이터 사용

다른 원본에서 데이터 가져오기 →
Excel 파일에서 데이터 가져오기

값
여기에 데이터 필드 추가

드릴스루
교차 보고서
모든 필터 유지
여기에 드릴스루 필드 추가

탐색 창

표시 옵션

KPI결과값.xlsx [1]

☒ KPI결과값

KPI결과값

년도	년월	지표코드	지표명	단과대 학명	결과값
2021	202101	11	교외연구비	AI융합대학	
2021	202101	11	교외연구비	경영대학	0.
2021	202101	11	교외연구비	경찰사법대학	4.39
2021	202101	11	교외연구비	공과대학	43.581329
2021	202101	11	교외연구비	다르마칼리지	
2021	202101	11	교외연구비	문과대학	
2021	202101	11	교외연구비	미래융합대학	
2021	202101	11	교외연구비	바이오시스템	20.4358
2021	202101	11	교외연구비	법과대학	0.
2021	202101	11	교외연구비	불교대학	
2021	202101	11	교외연구비	사범대학	17.3359
2021	202101	11	교외연구비	사회과학대학	
2021	202101	11	교외연구비	약학대학	5.745
2021	202101	11	교외연구비	영상대학원	
2021	202101	11	교외연구비	예술대학	4.023
2021	202101	11	교외연구비	이과대학	5.6095
2021	202101	11	교외연구비	전체	121.531833
2021	202101	21	교내연구비	전체	9.00961
2021	202101	42	기술이전수입액	전체	0.
2021	202101	51	국제저명논문수	AI융합대학	
2021	202101	51	국제저명논문수	경영대학	
2021	202101	51	국제저명논문수	경찰사법대학	
2021	202101	51	국제저명논문수	공과대학	

Excel 파일에서 데이터 가져오기

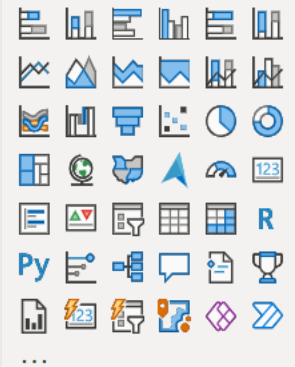
로드

데이터 변환

취소

시각화

시각적 개체 빌드



값

여기에 데이터 필드 추가

드릴스루

교차 보고서

모든 필터 유지

여기에 드릴스루 필드 추가

분산형 차트 생성

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

붙여넣기복사서식 복사클립보드

데이터 가져오기Excel 통합 문서OneLake 데이터 허브SQL Server 데이터 입력Dataaverse 최근 원본데이터 새로 고침쿼리

새 시각적 개체텍스트 상자다른 시각적 개체삽입

새 측정값 빠른 측정값 계산

민감도민감도

게시공유

CopilotCopilot

필드를 선택하거나 끌어서 이 시각적 개체 채우기

시각화 객체 필드>분산형 차트 클릭

이 시각적 개체의 필터여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터여기에 데이터 필드 추가

시각적 개체 빌드

시각적 개체 빌드

분산형 차트

Y축여기에 데이터 필드 추가

X축여기에 데이터 필드 추가

범례여기에 데이터 필드 추가

축소 다중 항목여기에 데이터 필드 추가

도구 설명여기에 데이터 필드 추가

드릴스루교차 보고서모든 필터 유지여기에 드릴스루 필드 추가

데이터

KPI결과값

Σ 결과값

Σ 년도

Σ 년월

단과대학명

Σ 목표값

Σ 월별 달성율

Σ 전년도결과값

Σ 전년동기대비 증...

Σ 전체목표값

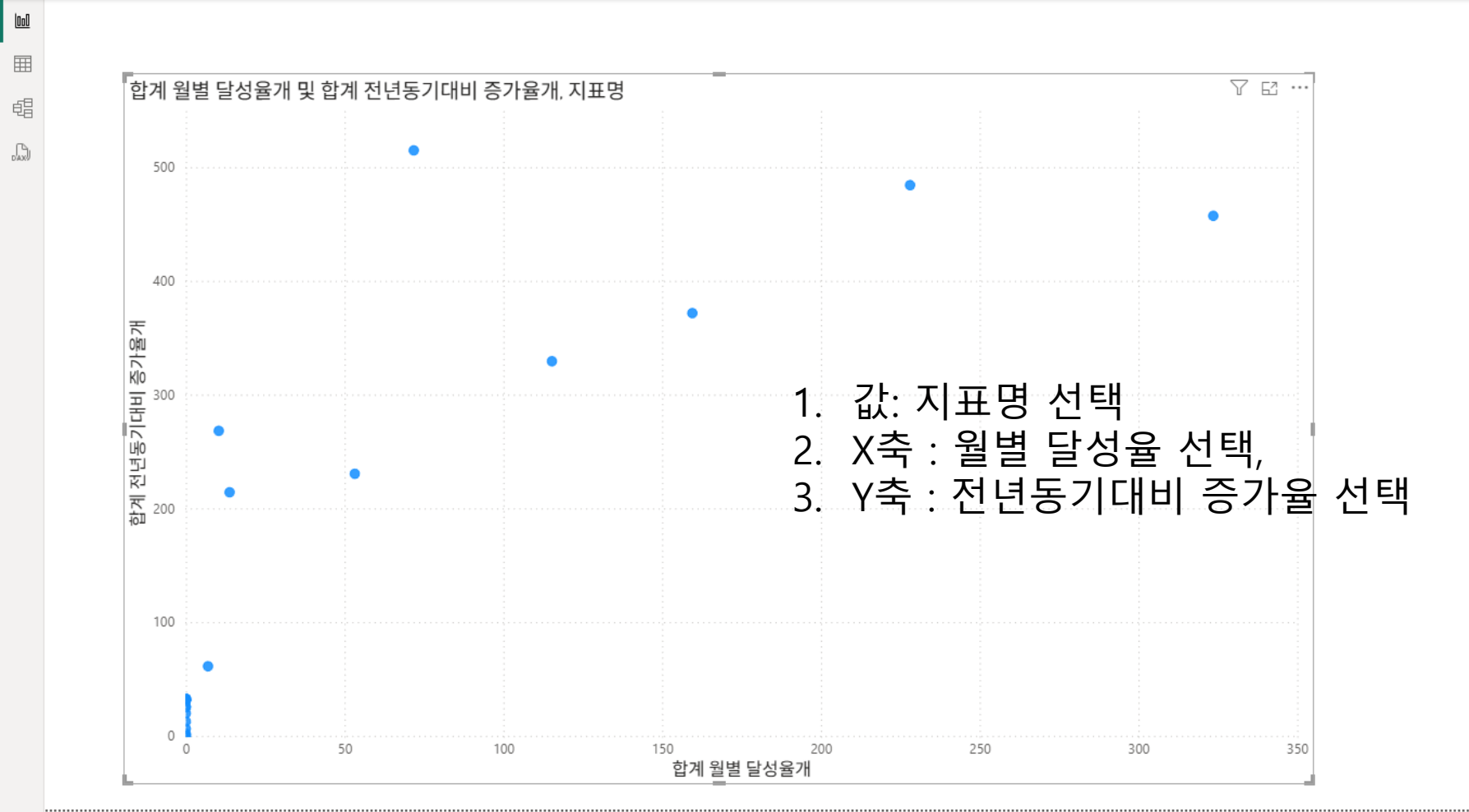
지표명

Σ 지표코드

1/1 페이지

103% 업데이트 사용 가능(다운로드하려면 클릭)

오후 1:13 2025-08-27



필터

이 시각적 개체의 필터

- 지표명 (모두)임
- 합계 월별 달성율개 (모두)임
- 합계 전년동기대비 증가... (모두)임
- 여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

- 여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

- 여기에 데이터 필드 추가

시각화

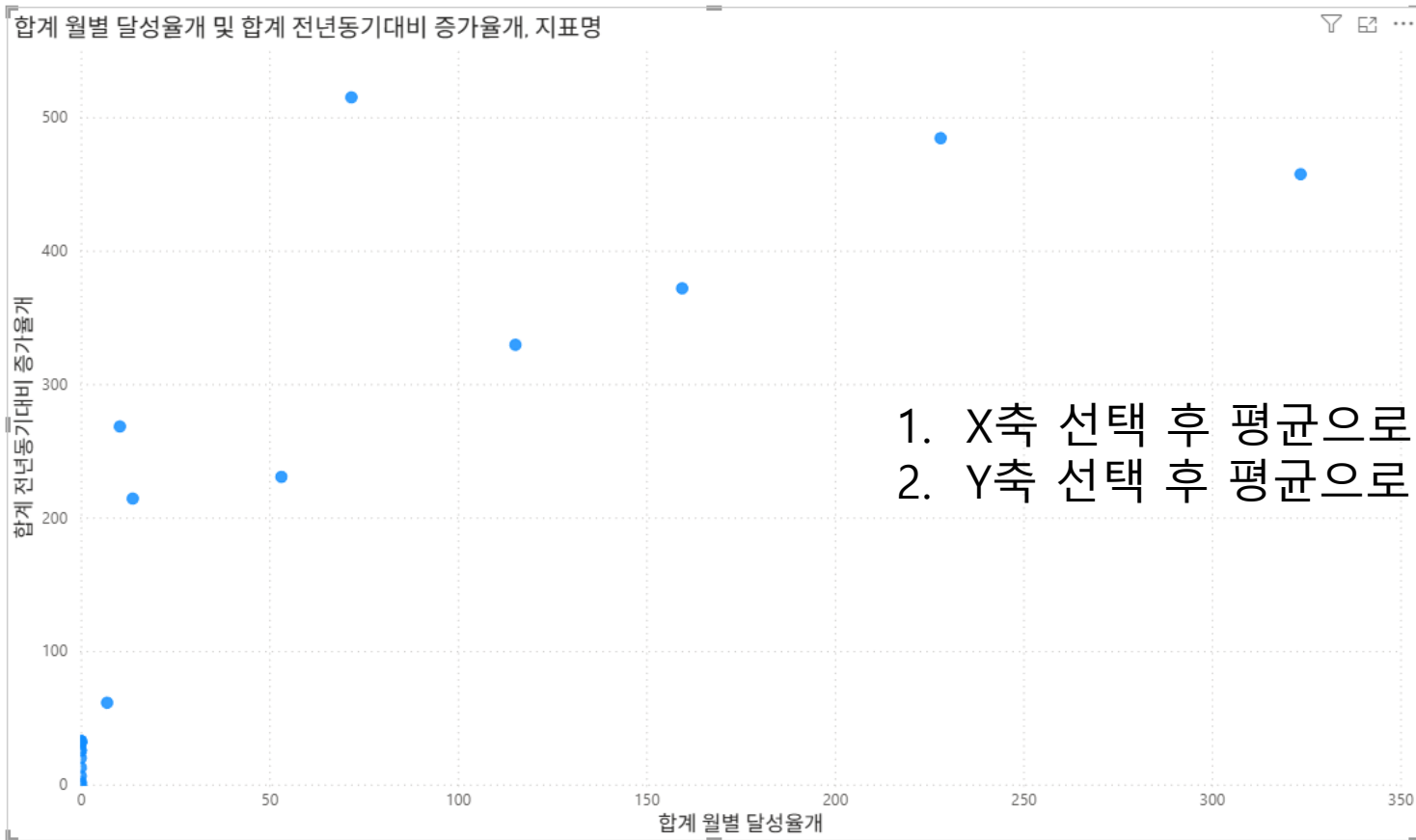
시각적 개체 빌드

- 가
- 지표명
- X축
- 합계 월별 달성율개
- Y축
- 합계 전년동기대비 증가...
- 범례
- 크기
- 재생 축
- 도구 설명
- 드릴스루
- 교차 보고서

데이터

KPI결과값

- ☐ Σ 결과값
- ☐ Σ 년도
- ☐ Σ 년월
- ☐ 단과대학명
- ☐ Σ 목표값
- ☒ Σ 월별 달성율
- ☐ Σ 전년도결과값
- ☒ Σ 전년동기대비 증...
- ☐ Σ 전체목표값
- ☒ 지표명
- ☐ Σ 지표코드



필터

이 시각적 개체의 필터

- 지표명 (모두)임
- 합계 월별 달성율개 (모두)임
- 합계 전년동기대비 증가... (모두)임
- 여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

- 여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

- 여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 빌드

값

지표명

X축

합계 월별 달성율개

Y축

합계 전년동기대비 증가...

범례

여기에 데이터 필드 추가

크기

여기에 데이터 필드 추가

재생 축

여기에 데이터 필드 추가

도구 설명

여기에 데이터 필드 추가

드릴스루

교차 보고서

데이터

KPI결과값

- ☐ Σ 결과값
- ☐ Σ 년도
- ☐ Σ 년월
- ☐ 단과대학명
- ☐ Σ 목표값
- ☒ Σ 월별 달성율
- ☐ Σ 전년도결과값
- ☒ Σ 전년동기대비 증...
- ☐ Σ 전체목표값
- ☒ 지표명
- ☐ Σ 지표코드

필드 제거

이 시각적 개체의 이름 바꾸기

이동 대상

요약 안 함

평균

최소값

최대값

개수(고유)

개수

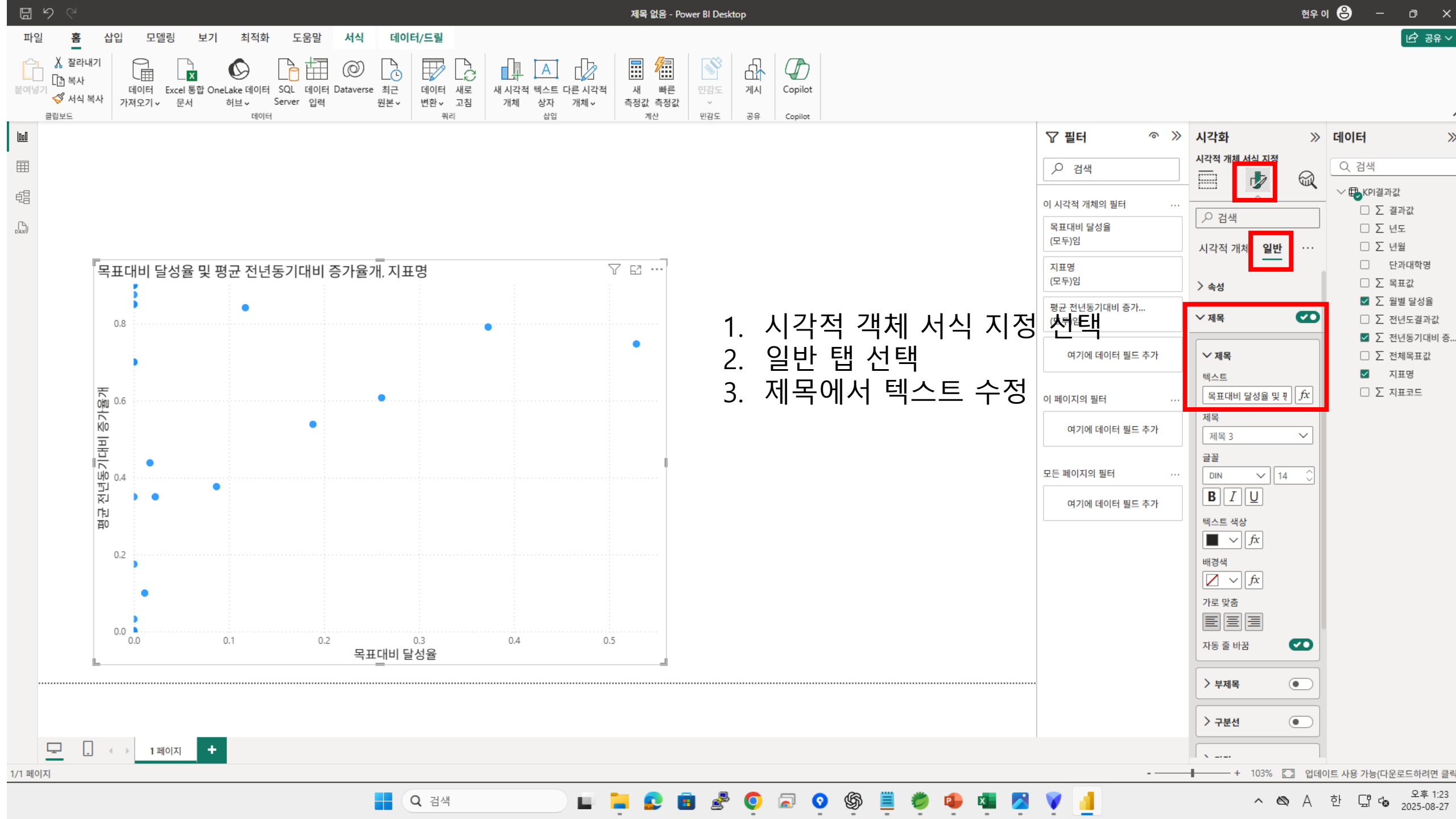
표준 편차

분산

중앙값

다음으로 값 표시

빠른 새 측정값



파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

붙여넣기

잘라내기복사서식 복사

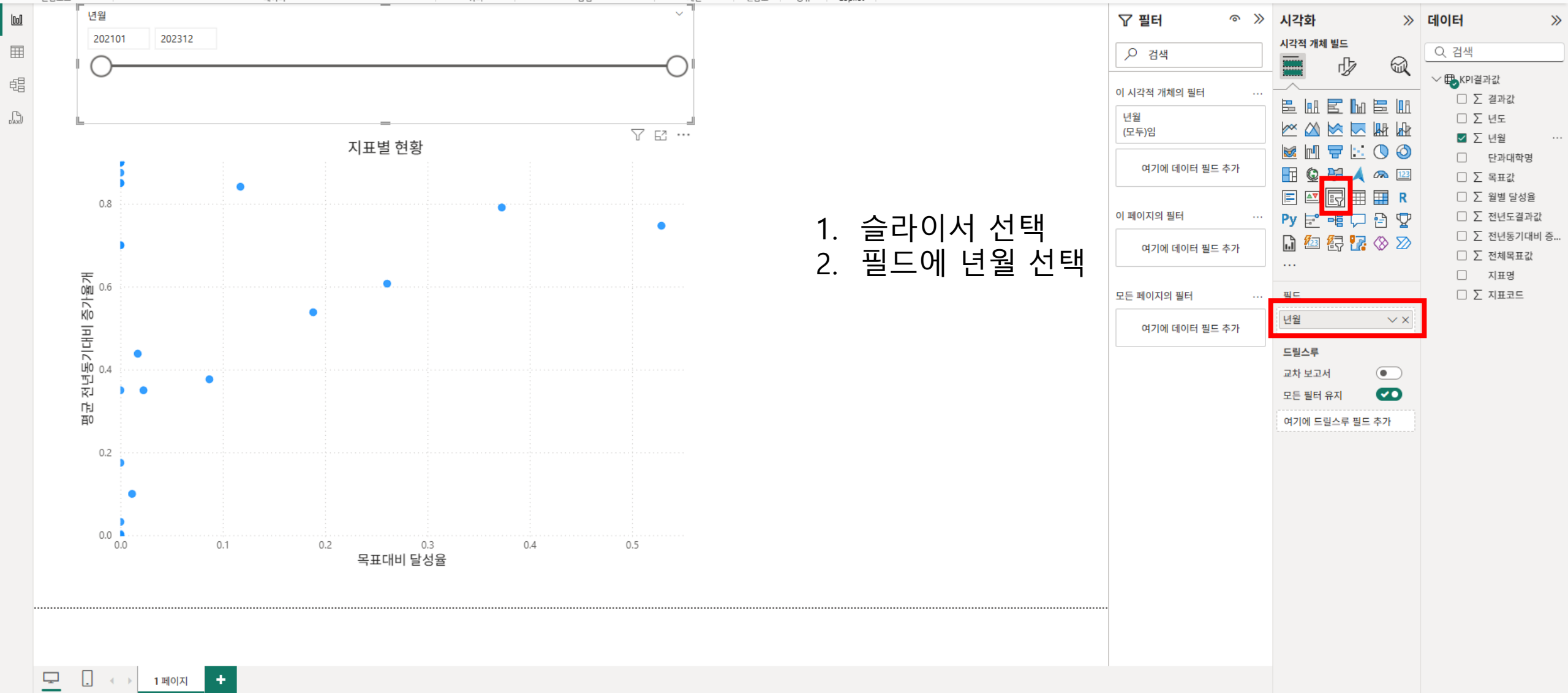
데이터 가져오기Excel 통합 문서OneLake 데이터 허브SQL Server 데이터 입력Dataverse 최근 원본데이터 변환새로 고침

새 시각적 개체텍스트 상자다른 시각적 개체

새 빠른 측정값빠른 측정값

만감도게시Copilot

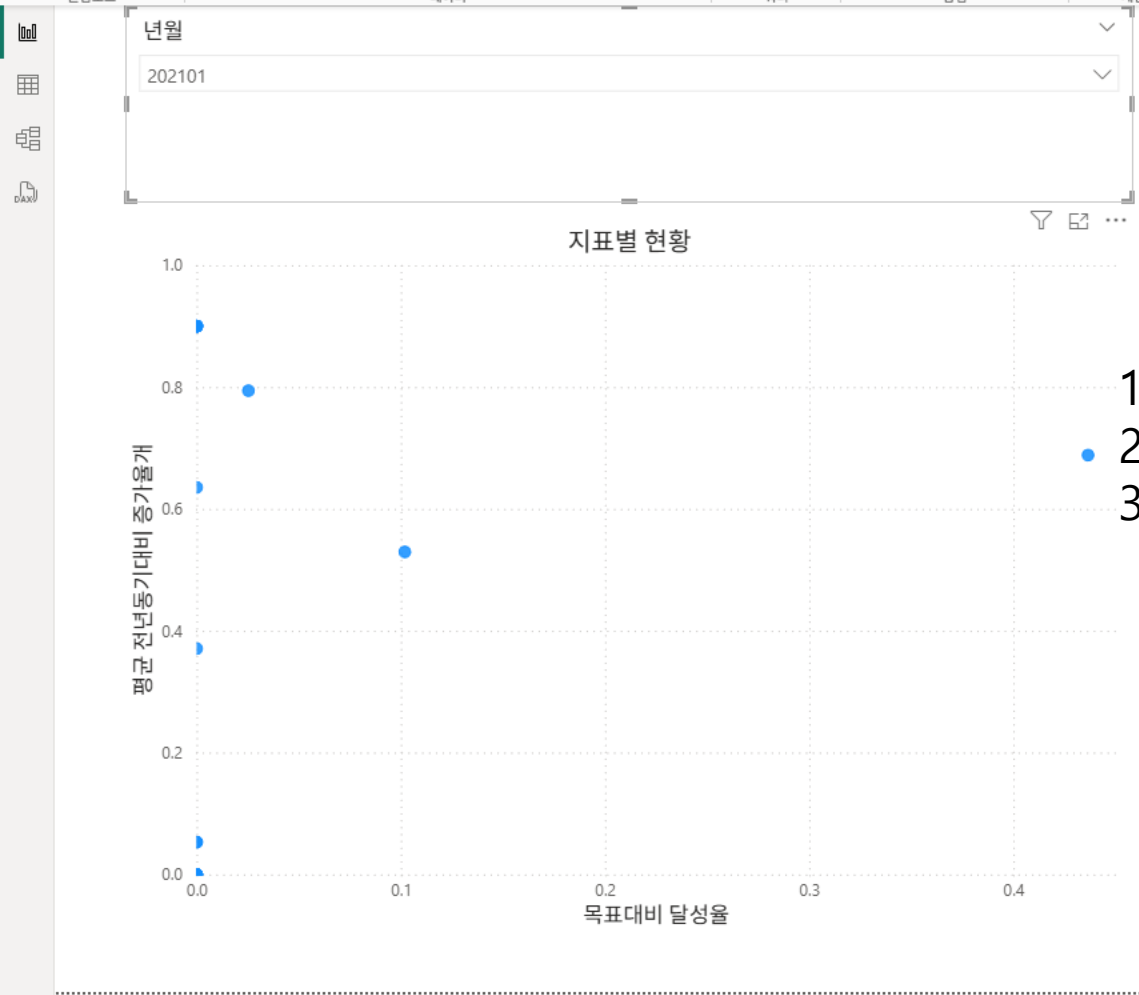
클립보드



1. 슬라이서 선택
2. 필드에 년월 선택

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

붙여넣기, 잘라내기, 복사, 서식 복사, 데이터 가져오기, Excel 통합 문서, OneLake 데이터 허브, SQL Server 데이터 입력, Dataverse, 최근 원본, 데이터 변환, 새로 고침, 새 시각적 개체, 텍스트 상자, 다른 시각적 개체, 새 측정값, 빠른 측정값, 민감도, 게시, Copilot



1. 시각적 객체 서식 지정
2. 슬라이서 설정 > 스타일 드롭다운
3. 선택 > 단일 선택

필터

시각화

시각적 개체 서식 지정

슬라이서 설정

선택

단일 선택

슬라이서 머리글

값

데이터

KPI결과값

- ☐ Σ 결과값
- ☐ Σ 년도
- ☒ Σ 년월
- ☐ 단과대학명
- ☐ Σ 목표값
- ☐ Σ 월별 달성율
- ☐ Σ 전년도결과값
- ☐ Σ 전년동기대비 증...
- ☐ Σ 전체목표값
- ☐ 지표명
- ☐ Σ 지표코드

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

붙여넣기

잘라내기
복사
서식 복사

데이터 가져오기
문서

Excel 통합
문서

OneLake 데이터
허브

SQL Server
데이터 입력

Dataaverse
원본

최근
원본

데이터
변환

새로
고침

새 시각적
개체

텍스트
상자

다른 시각적
개체

새
측정값

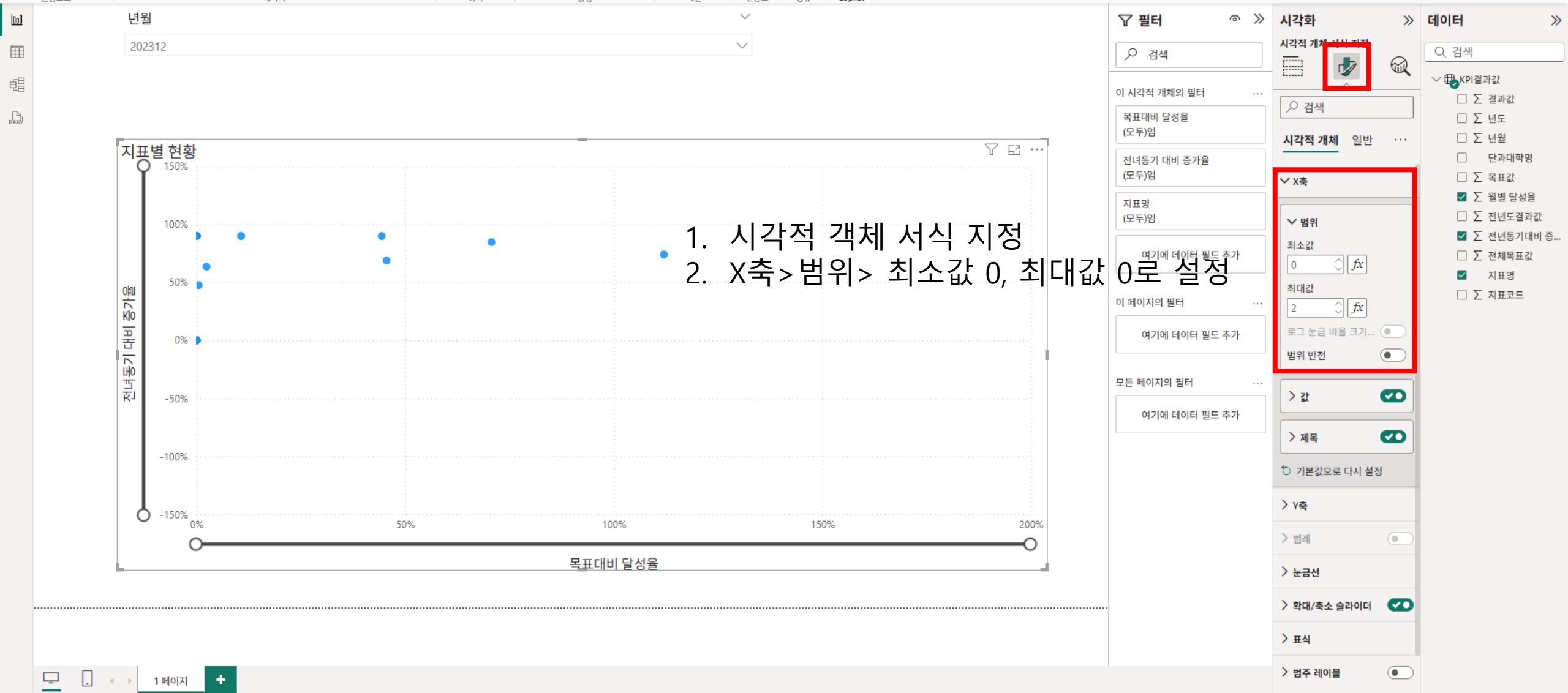
빠른
측정값

인감도

게시

Copilot

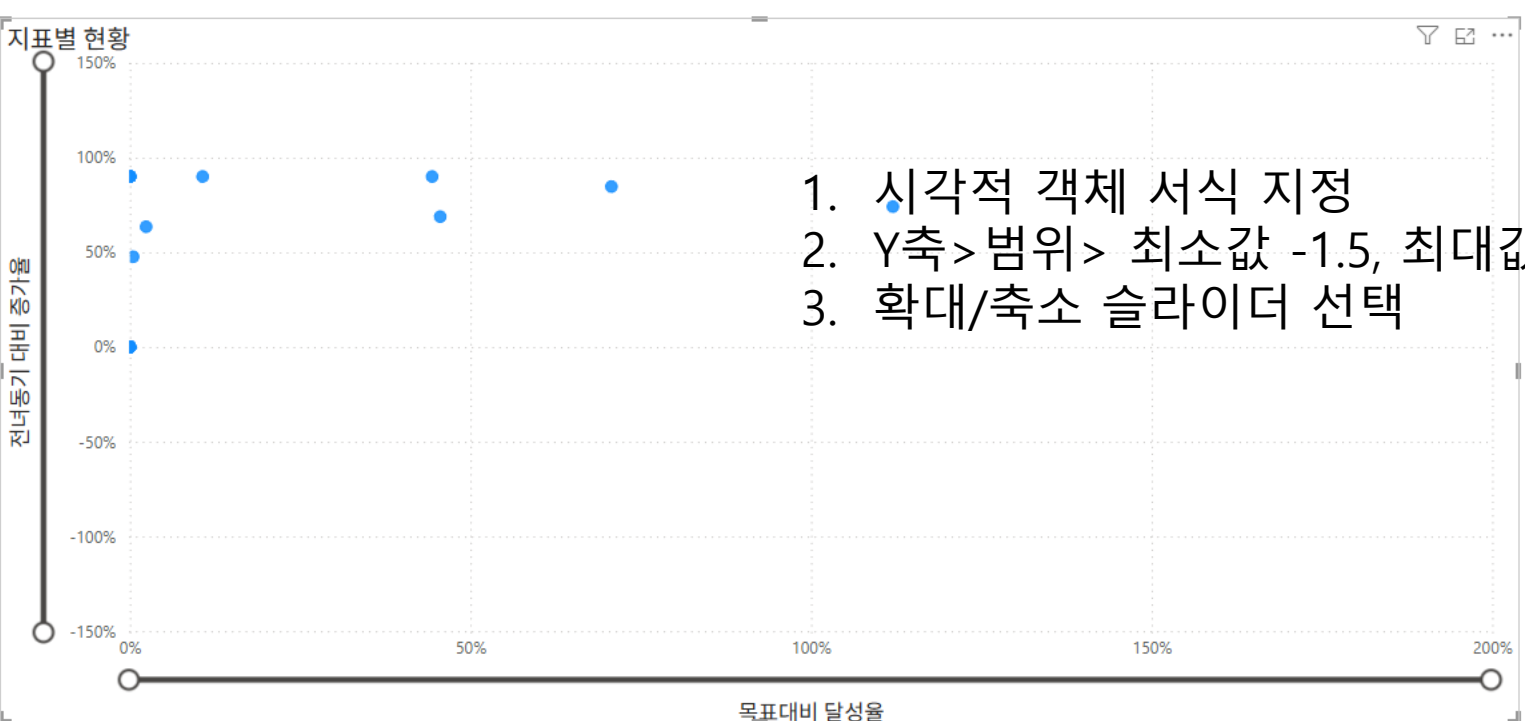
클립보드



파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

클립보드, 가져오기, 문서, OneLake 데이터 허브, SQL Server 데이터 입력, Dataverse, 최근 원본, 데이터 변환, 새로 고침, 새 시각적 개체, 텍스트 상자, 다른 시각적 개체, 새 측정값, 빠른 측정값, 민감도, 게시, Copilot

년월
202312



1. 시각적 객체 서식 지정
2. Y축 > 범위 > 최소값 -1.5, 최대값 1.5로 설정
3. 확대/축소 슬라이더 선택

필터

시각화

시각적 개체 서식 지정

Y축

범위

최소값: -1.5, 최대값: 1.5

확대/축소 슬라이더

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

붙여넣기

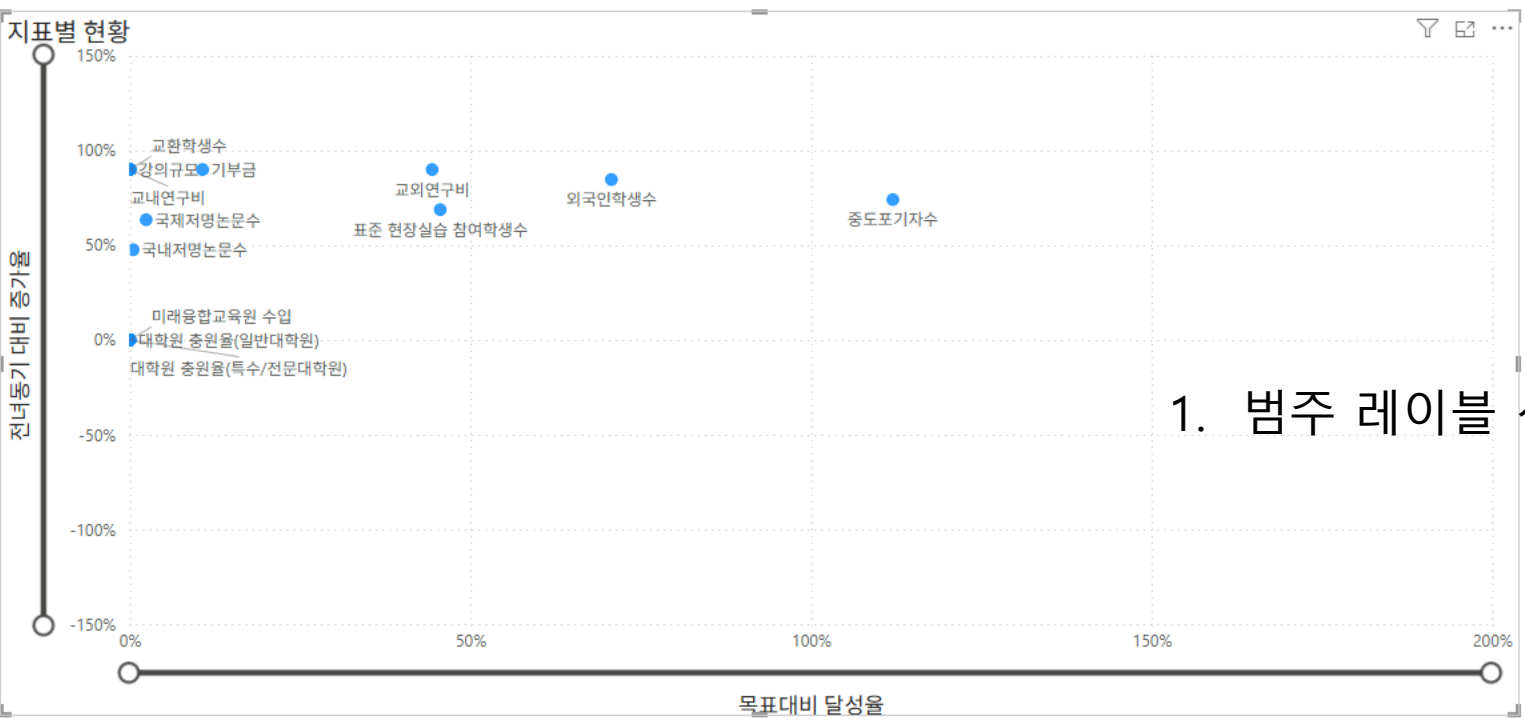
잘라내기
복사
서식 복사

데이터 가져오기
데이터
Excel 통합 문서
OneLake 데이터 허브
SQL Server 입력
Dataverse
최근 원본
데이터 변환
새로 고침
쿼리

새 시각적 개체
텍스트 상자
다른 시각적 개체
새 측정값
빠른 측정값
민감도
게시
공유
Copilot

년월

202312



1. 범주 레이블 선택

필터

이 시각적 개체의 필터

이 페이지의 필터

모든 페이지의 필터

시각화

시각적 개체 서식 지정

시각적 개체 일반

범주 레이블

데이터

KPI결과값

범주 레이블

값

글꼴

색

배경

기본값으로 다시 설정

그림 영역 배경

이름 KPI결과값

구조

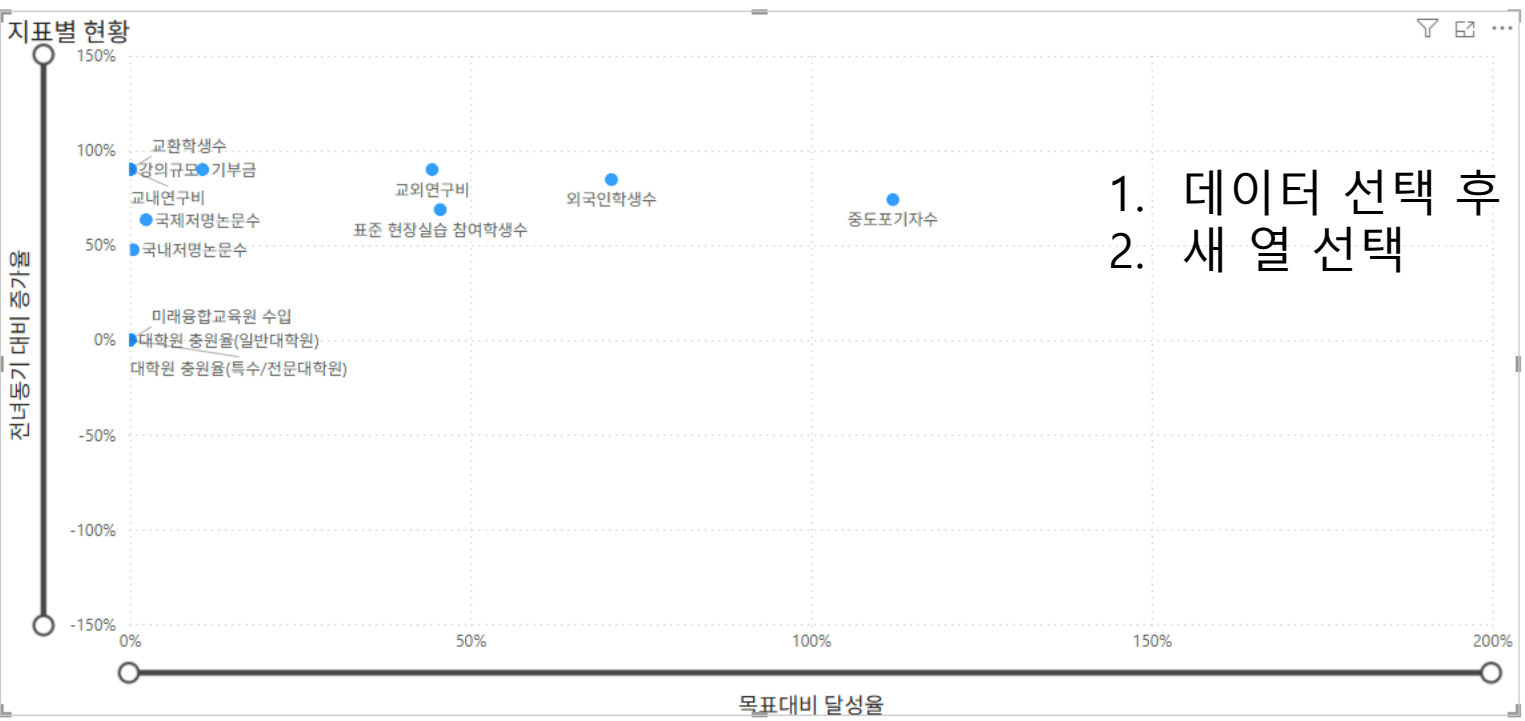
날짜 테이블로 표시 달력

관계 관리 관계

새 측정값 빠른 측정값 새 열 새 테이블 계산

년월

202312



1. 데이터 선택 후
2. 새 열 선택

필터

이 시각적 개체의 필터

이 페이지의 필터

모든 페이지의 필터

시각화

시각적 개체 서식 지정

시각적 개체 일반

X축

Y축

범례

눈금선

확대/축소 슬라이더

표식

범주 레이블

값

글꼴

색

배경

기본값으로 다시 설정

그림 영역 배경

데이터

KPI결과값

선택

새 측정값

새 열

빠른 새 측정값

데이터 새로 고침

쿼리 편집

중분 새로 고침

집계 관리

이름 바꾸기

모델에서 삭제

숨기기

숨겨진 항목 표시

모두 숨기기 취소

모두 축소

모두 확장

파일홈삽입모델링보기최적화도움말

서식데이터/드릴테이블 도구열 도구

이름열\$% 서식\$ % % 자동

Σ 요약합계

열 기준정렬

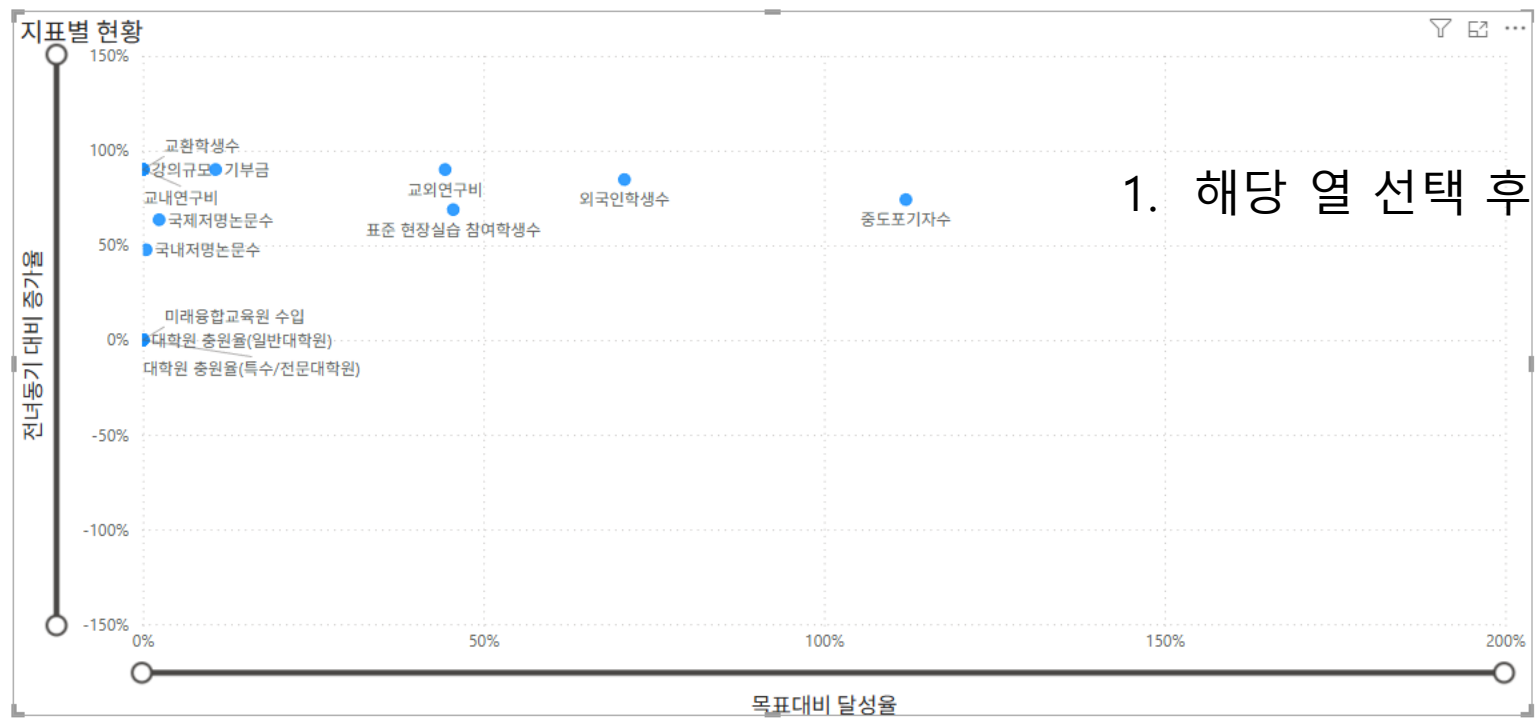
데이터 그룹

관계관리관계

새 열계산

구조202312

서식속성



시각화

시각적 개체 서식 지정

이 시각적 개체의 필터

이 페이지의 필터

모든 페이지의 필터

이 시각적 개체의 필터

이 페이지의 필터

모든 페이지의 필터

목표대비 달성률 (모두)임

전년도 대비 증감률 (모두)임

지표명 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

여기에 데이터 필드 추가

여기에 데이터 필드 추가

시각적 개체 일반

X축

Y축

범례

눈금선

확대/축소 슬라이더

표식

범주 레이블

값

배경

기본값으로 다시 설정

그림 영역 배경

데이터

KPI결과값

Σ 결과값

Σ 년도

Σ 년월

단과대학명

Σ 목표값

Σ 열

Σ 열별 달성률

Σ 전년도결과값

Σ 전년도대비 증...

Σ 전체목표값

지표명

Σ 지표코드

DAX(Data Analysis Expressions)

- Power BI, Power Pivot, Analysis Services Tabular 모델에서 **데이터 분석과 계산을 수행하기 위한 공식 언어**입니다.
- **엑셀 수식과 비슷**하지만, 행 단위가 아니라 **컬럼/테이블 단위로 작동**합니다.
- **관계형 데이터 모델**과 결합되어 작동하기 때문에, 단순 합계·평균을 넘어서 **컨텍스트(필터, 행, 테이블)에 따라 달라지는 동적 계산**을 할 수 있습니다.
- 집계, 필터링, 시계열(Time Intelligence), 관계 탐색 같은 **BI 분석 기능**을 구현할 때 사용됩니다.

```
COLOR_MAKER = IF(AND('KPI결과값'[월별 달성율]>=1, 'KPI결과값'[전년동기대비 증가율]>=0), "1사  
분면",  
IF(AND('KPI결과값'[월별 달성율]<1, 'KPI결과값'[전년동기대비 증가율]>=0), "2사분면",  
IF(AND('KPI결과값'[월별 달성율]<1, 'KPI결과값'[전년동기대비 증가율]<0), "3사분면", "4사분면")))
```

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴테이블 도구열 도구

이름COLOR_MAKER

서식텍스트

구조구조

서식

요약요약 안 함

데이터 범주분류되지 않음

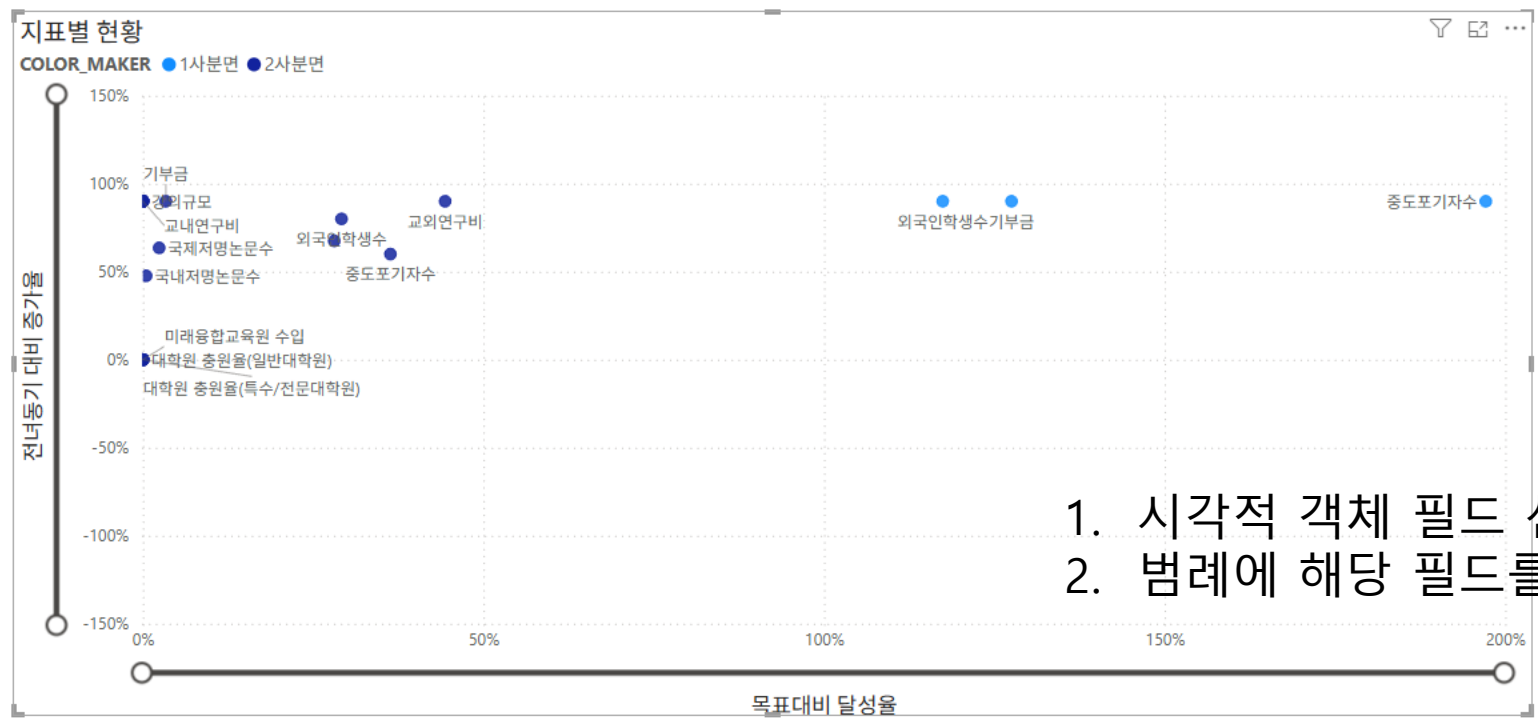
열 기준정렬정렬

데이터 그룹그룹

관계관리관계

새 열계산

```
1 COLOR_MAKER = IF(AND('KPI결과값'[월별 달성률]>=1, 'KPI결과값'[전년동기대비 증가률]>=0), "1사분면",
2 IF(AND('KPI결과값'[월별 달성률]<1, 'KPI결과값'[전년동기대비 증가률]>=0), "2사분면",
3 IF(AND('KPI결과값'[월별 달성률]<1, 'KPI결과값'[전년동기대비 증가률]<0), "3사분면", "4사분면"))
4 )
```



1. 시각적 객체 필드 선택
2. 범례에 해당 필드를 끌고 오기

시각화>>데이터>>

시각적 객체 빌드

이 시각적 객체의 필터

이 페이지의 필터

모든 페이지의 필터

이 시각적 객체의 필드

이 페이지의 필드

모든 페이지의 필드

범례

COLOR_MAKER

파일홈삽입모델링보기최적화도움말

서식데이터/드릴테이블 도구열 도구

이름COLOR_MAKER

서식텍스트

요약요약 안 함

열 기준정렬정렬

데이터 그룹데이터 그룹

관계관리관계

새 열계산

구조구조

서식서식

속성속성

123 데이터 형식텍스트

구조구조

서식서식

속성속성

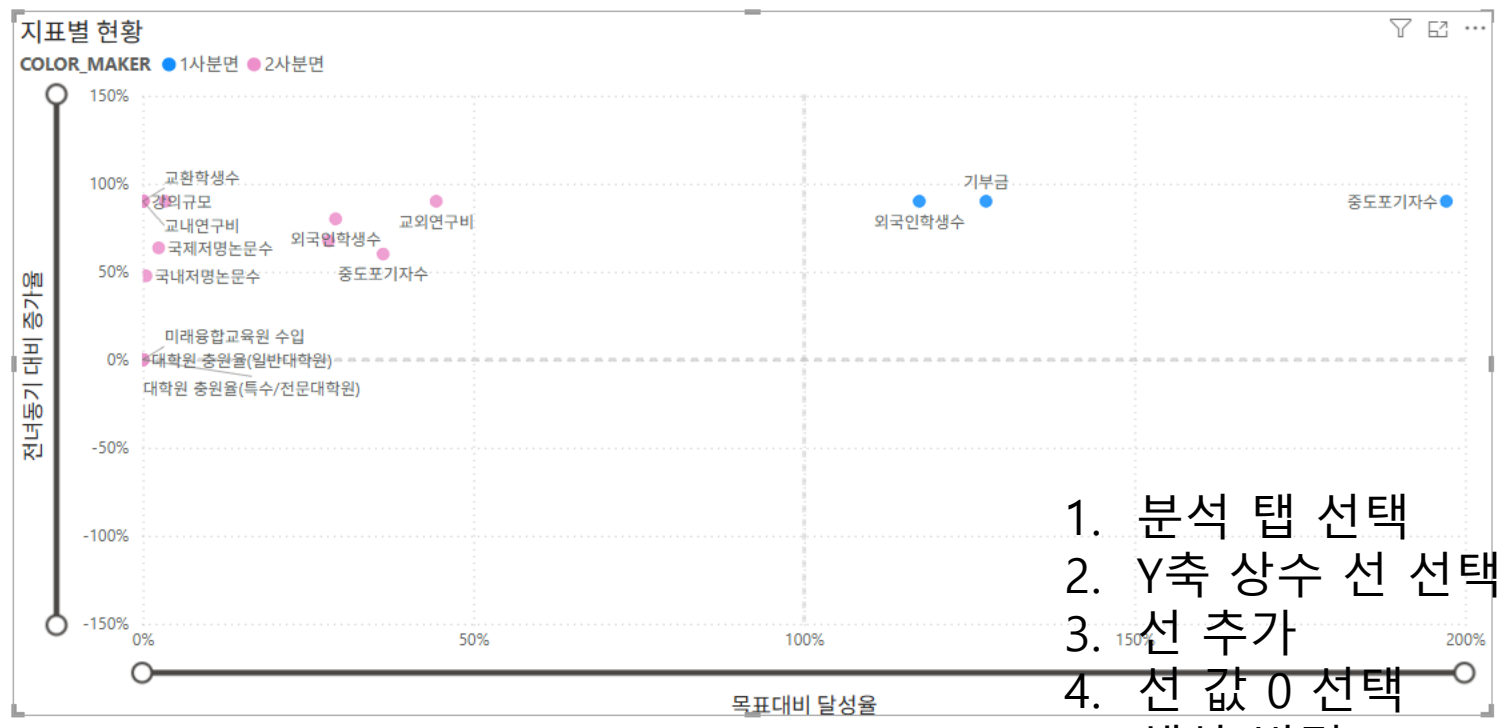
열 기준정렬정렬

데이터 그룹데이터 그룹

관계관리관계

새 열계산

```
1 COLOR_MAKER = IF(AND('KPI결과값'[월별 달성률]>=1, 'KPI결과값'[전년동기대비 증가률]>=0), "1사분면",
2 IF(AND('KPI결과값'[월별 달성률]<1, 'KPI결과값'[전년동기대비 증가률]>=0), "2사분면",
3 IF(AND('KPI결과값'[월별 달성률]<1, 'KPI결과값'[전년동기대비 증가률]<0), "3사분면", "4사분면"))
4 )
```



1. 분석 탭 선택
2. Y축 상수 선 선택
3. 선 추가
4. 선 값 0 선택
5. 색상 변경

시각화>> 데이터>>

분석

검색

이 시각적 개체의 필터

목표대비 달성률 (모두)임

전년동기 대비 증가율 (모두)임

지표명 (모두)임

COLOR_MAKER (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

검색

추세선

X축 상수 선(1)

Y축 상수 선(1)

선택 적용 대상

+ 선 추가

Y축 상수 선 1

선

값

0

색

투명도(%)

50

선 스타일

두께를 기준으로 조정

너비(px)

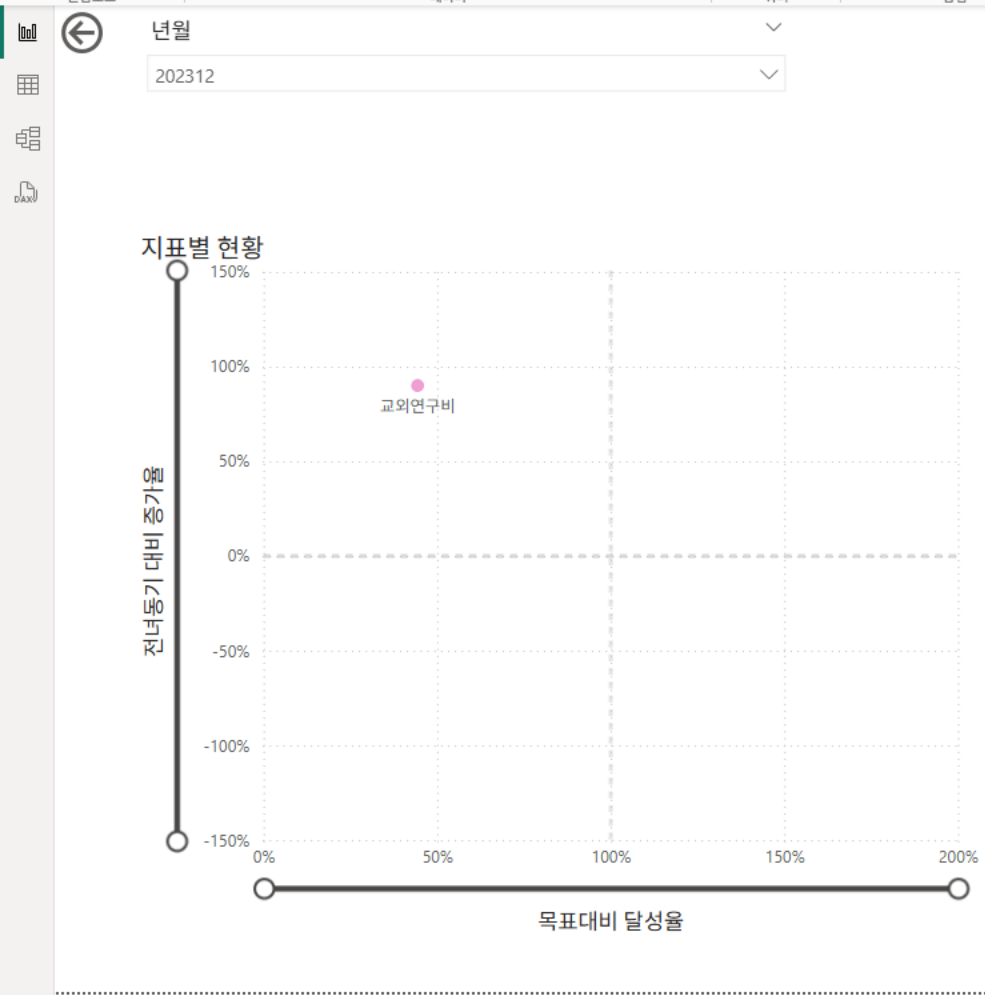
3

위치

앞

데이터 레이블

조건에 맞는 테이블 생성



지표명	평균 월별 달성율개	평균 전년동기대비 증가율개
교내연구비	0.00%	90.00%
강의규모	0.00%	90.00%
교외연구비	44.37%	90.00%
기부금	10.68%	90.00%
외국인교수비율	0.00%	90.00%
장학금지급액(사	0.00%	90.00%
합계	24.20%	47.46%

1. 시각적 객체 빌드>테이블 선택
2. 열에서 지표명, 월별 달성율, 전년동기대비 증가율 컬럼 선택

필터

시각화

시각적 개체 빌드

이 시각적 개체의 필터

지표명 (모두)임

평균 월별 달성율개 (모두)임

평균 전년동기대비 증가... (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

여기에 데이터 필드 추가

열

지표명

평균 월별 달성율개

평균 전년동기대비 증가...

드릴스루

교차 보고서

모든 필터 유지

전년동기대비 증가율 (모두)임

데이터

KPI결과값

Σ 결과값

Σ 년도

Σ 년월

단과대학명

Σ 목표값

Σ 월별 달성율

Σ 전년도결과값

Σ 전년동기대비 증...

Σ 전체목표값

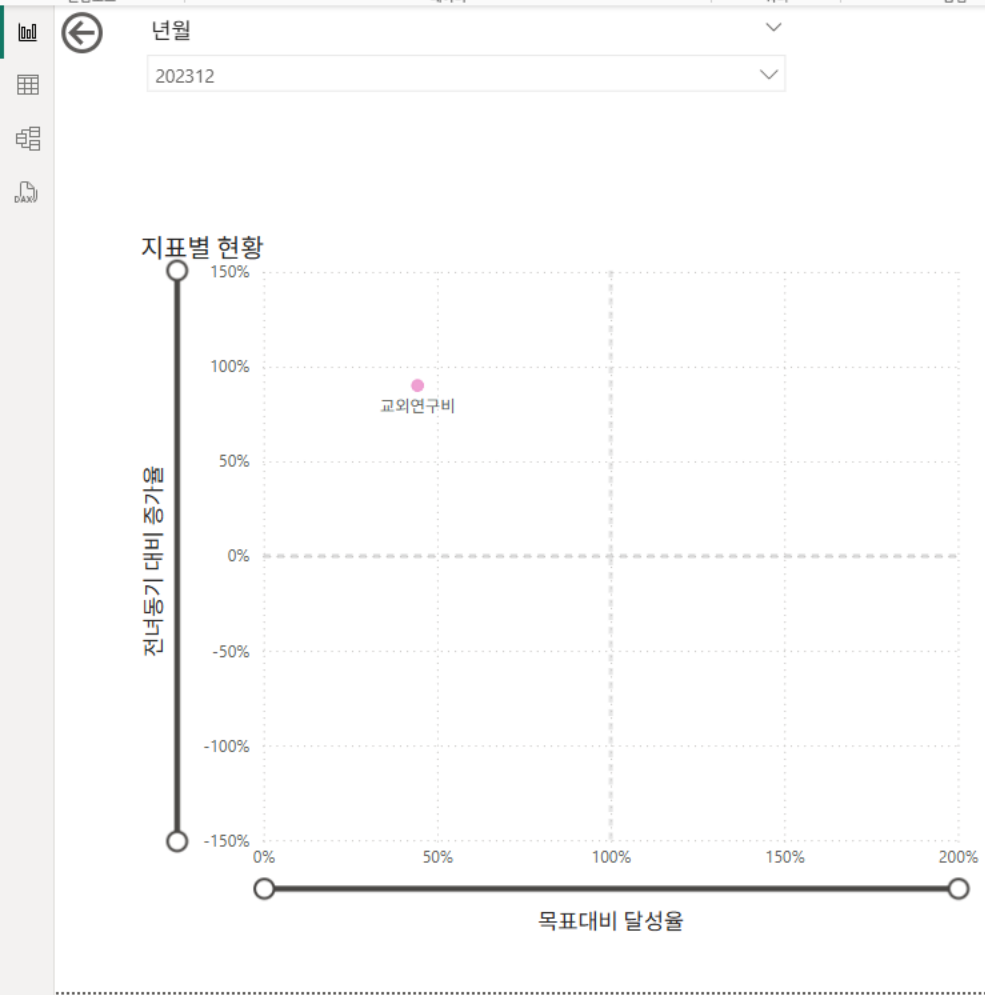
지표명

Σ 지표코드

COLOR_MAKER

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

붙여넣기, 잘라내기, 복사, 서식 복사, 데이터 가져오기, Excel 통합 문서, OneLake 데이터 허브, SQL Server 입력, Dataverse, 최근 원본, 데이터 변환, 새로 고침, 새 시각적 개체, 텍스트 상자 삽입, 다른 시각적 개체, 새 측정값, 빠른 측정값, 민감도, 게시, Copilot



지표명	평균 월별 달성율개	평균 전년동기대비 증가율개
교내연구비	0.00%	90.00%
강의규모	0.00%	90.00%
교외연구비	44.37%	90.00%
기부금	10.68%	90.00%
외국인교수비율	0.00%	90.00%
장학금지급액(사	0.00%	90.00%
합계	24.20%	47.46%

1. 해당 열 선택 후 평균 값을 선택

필터

시각화

데이터

이 시각적 개체의 필터

이 페이지의 필터

모든 페이지의 필터

이 시각적 개체의 이름 바꾸기

이동

스파크라인 추가

조건부 서식

조건부 서식 제거

요약 안 함

합계

평균

최소값

최대값

개수(고유)

개수

표준 편차

분산

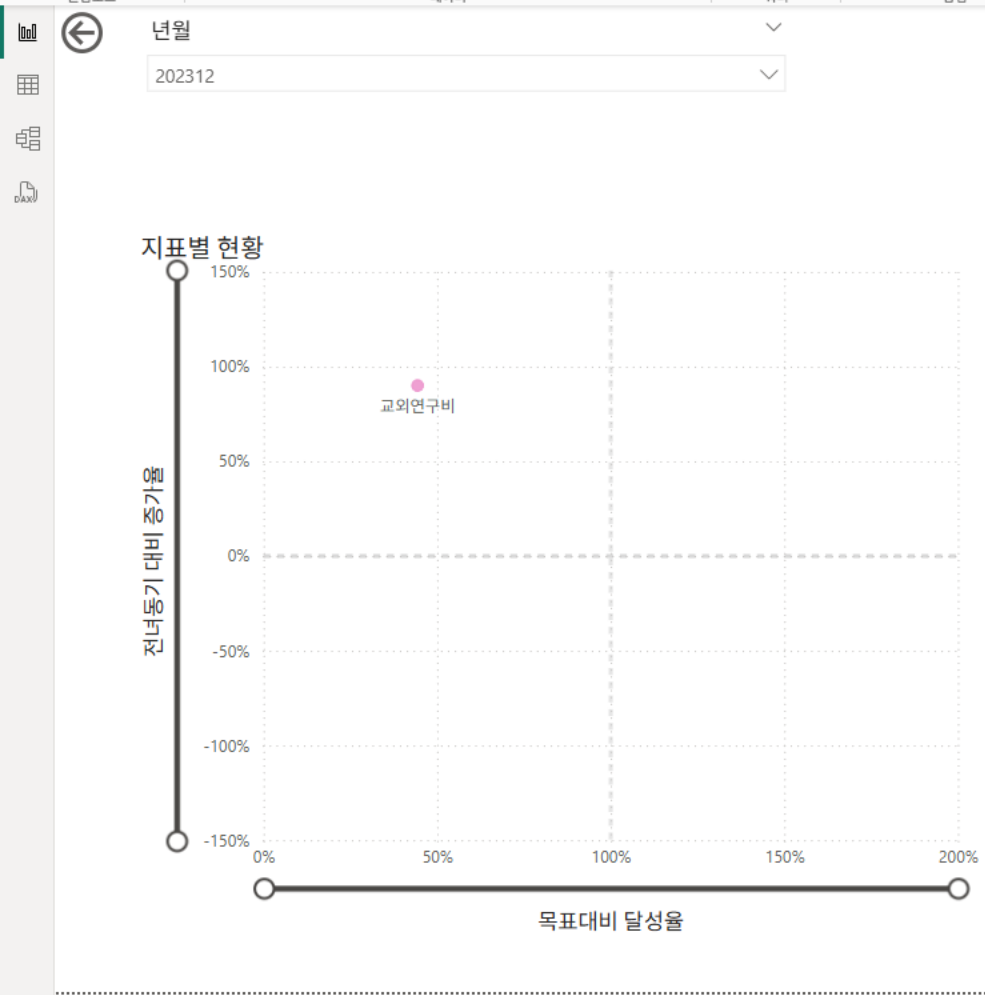
중앙값

다음으로 값 표시

빠른 새 측정값

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

붙여넣기, 잘라내기, 복사, 서식 복사, 데이터 가져오기, Excel 통합 문서, OneLake 데이터 허브, SQL Server 입력, Dataverse, 최근 원본, 데이터 변환, 새로 고침, 새 시각적 개체, 텍스트 상자 삽입, 다른 시각적 개체, 새 측정값, 빠른 측정값, 민감도, 게시, Copilot



지표명	평균 월별 달성율개	평균 전년동기대비 증가율개
교내연구비	0.00%	90.00%
강의규모	0.00%	90.00%
교외연구비	44.37%	90.00%
기부금	10.68%	90.00%
외국인교수비율	0.00%	90.00%
장학금지급액(사)	0.00%	90.00%
합계	24.20%	47.46%

1. 해당 열 선택 후 평균 값을 선택

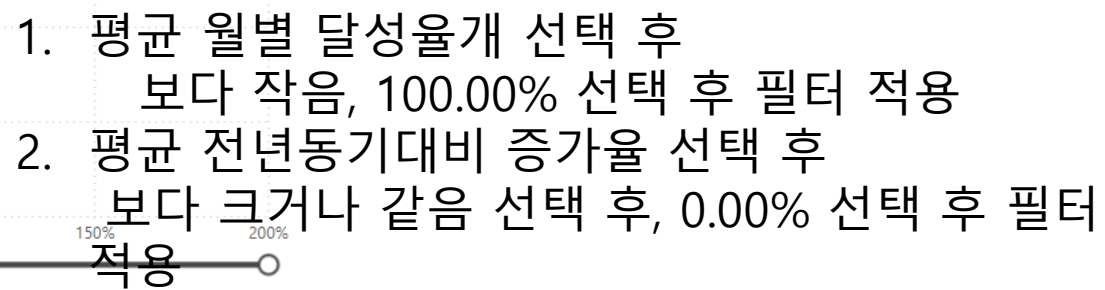
필터

시각화

데이터

필드 제거
이 시각적 개체의 이름 바꾸기
이동
스파크라인 추가
조건부 서식
조건부 서식 제거
요약 안 함
합계
✓ 평균
최소값
최대값
개수(고유)
개수
표준 편차
분산
중앙값
다음으로 값 표시
빠른 새 측정값

년월
202312



후 4:53
-08-27

새 페이지
페이지

새 시각적 개체
시각적 개체

다른 시각적 개체
시각적 개체

질문 및 답변
질문 및 답변

주요 영향 요인
AI 시각적 개체

분해 트리
AI 시각적 개체

내러티브
AI 시각적 개체

페이지를 매긴 보고서
Power Platform

Power Apps
Power Platform

Power Automate
Power Platform

텍스트 상자
요소

단추
요소

셰이프
요소

이미지
요소

스파크라인 추가
요소

삽입>셰이프>사각형 클릭

사각형



기본 셰이프







블록 화살표





필터

검색

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

도형 서식

검색

도형 일반

도형

회전

스타일

작업

데이터

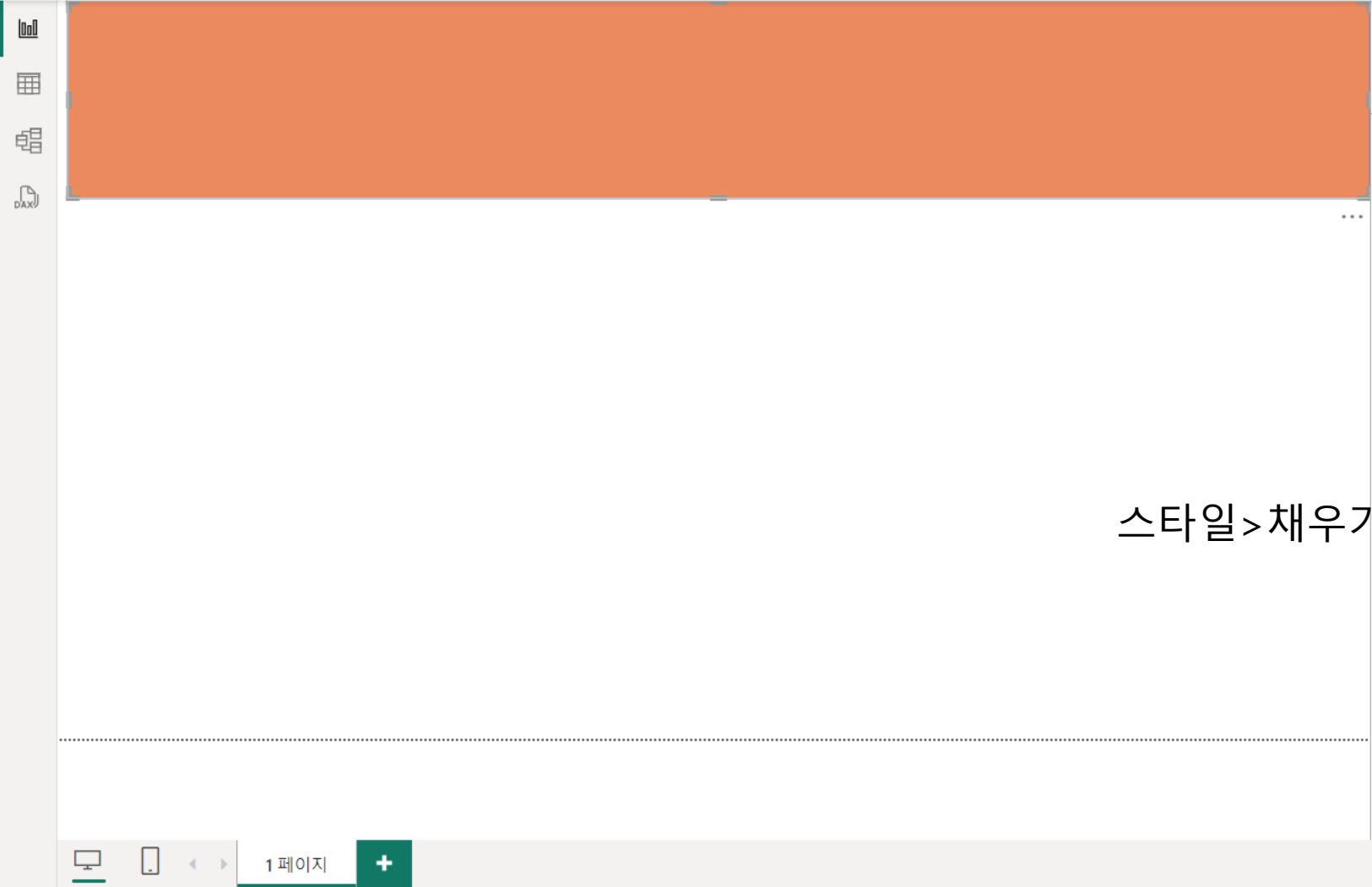
검색

KPI결과값

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

새 페이지 새 시각적 개체 다른 시각적 개체 질문 및 답변 주요 영향 요인 분해 트리 내러티브 보고서 Power Apps Power Automate 텍스트 상자 단추 셰이프 이미지 스파크라인 추가

새 페이지 시각적 개체 AI 시각적 개체 Power Platform 요소 스파크라인 추가



필터

이 페이지의 필터
여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터
여기에 데이터 필드 추가

도형 서식

채우기
색
투명도(%)

테두리
텍스트
그림자
후광

데이터

KPI결과값

스타일>채우기>색 선택

무료 이미지 다운

새 페이지
페이지

새 시각적 개체
다른 시각적 개체

질문 및 답변
주요 영향 요인
분해 트리
내러티브

페이지를 매긴 보고서
Power Apps
Power Automate

텍스트 상자
단추
셰이프
요소

이미지

스파크라인 추가
스파크라인



삽입>이미지 선택 후 이미지 입력

필터

시각화

데이터

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각적 개체 빌드

값

여기에 데이터 필드 추가

드릴스루

교차 보고서

모든 필터 유지

여기에 드릴스루 필드 추가

상단 조건 콤보박스

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

붙여넣기

잘라내기복사서식 복사

데이터 가져오기

Excel 통합 문서

OneLake 데이터 허브

SQL 데이터 Server 입력

Dataverse

최근 원본

데이터 변환

새로 고침

새 시각적 개체

텍스트 상자

다른 시각적 개체

새 측정값

빠른 측정값

민감도

게시

Copilot

클립보드데이터쿼리삽입계산민감도공유Copilot

공유

지표명

☐ 강의규모

☐ 교내연구비

☐ 교외연구비

☐ 교환학생수

1. 슬라이서 선택
2. 오른쪽 지표명 선택

필터

이 시각적 개체의 필터

지표명 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 빌드

필드

지표명

드릴스루

교차 보고서

모든 필터 유지

여기에 드릴스루 필드 추가

데이터

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☐ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ 단위

☐ Σ 목표값

☐ Σ 전체목표값

☒ 지표명

☐ Σ 지표코드

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

서식

데이터/드릴

새 페이지

새 시각적 개체

다른 시각적 개체

질문 및 답변

주요 영향 요인

분해 트리

내러티브

페이지를 매긴 보고서

Power Apps

Power Automate

텍스트 상자

단추

셰이프

이미지

스파크라인 추가

새 페이지

시각적 개체

AI 시각적 개체

Power Platform

요소

스파크라인

dongguk UNIVERSITY

지표명

강의규모

필터

이 시각적 개체의 필터

지표명 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 서식 지정

시각적 개체

일반

슬라이서 설정

옵션

스타일

드롭다운

선택

단일 선택

기본값으로 다시 설정

슬라이서 머리글

값

데이터

KPI결과값

결과값

년도

년월

단과대학명

단위

목표값

전체목표값

지표명

지표코드

1/1 페이지

73%

1. 슬라이서 설정>시각적 개체 서식 지정

2. 옵션>스타일>드롭다운

3. 선택>단일선택 체크

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

서식

데이터/드릴

새 페이지

새 시각적 개체

다른 시각적 개체

질문 및 답변

주요 영향 요인

분해 트리

내러티브

페이지를 매긴 보고서

Power Apps

Power Automate

텍스트 상자

단추

셰이프

이미지

스파크라인 추가

스파크라인

지표명

강의규모

1. 시각적 개체 서식 지정

2. 일반 탭 선택

3. 효과>배경에서 선택 해제

필터

시각화

데이터

이 시각적 개체의 필터

지표명 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각적 개체 서식 지정

일반

속성

제목

효과

배경

색

투명도(%)

100

시각적 테두리

그림자

기본값으로 다시 설정

KPI결과값

결과값

년도

년월

단과대학명

단위

목표값

전체목표값

지표명

지표코드

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

서식

데이터/드릴

새 페이지

새 시각적 개체

다른 시각적 개체

질문 및 답변

주요 영향 요인

분해 트리

내러티브

페이지를 매긴 보고서

Power Apps

Power Automate

텍스트 상자

단추

셰이프

이미지

스파크라인 추가

새 페이지

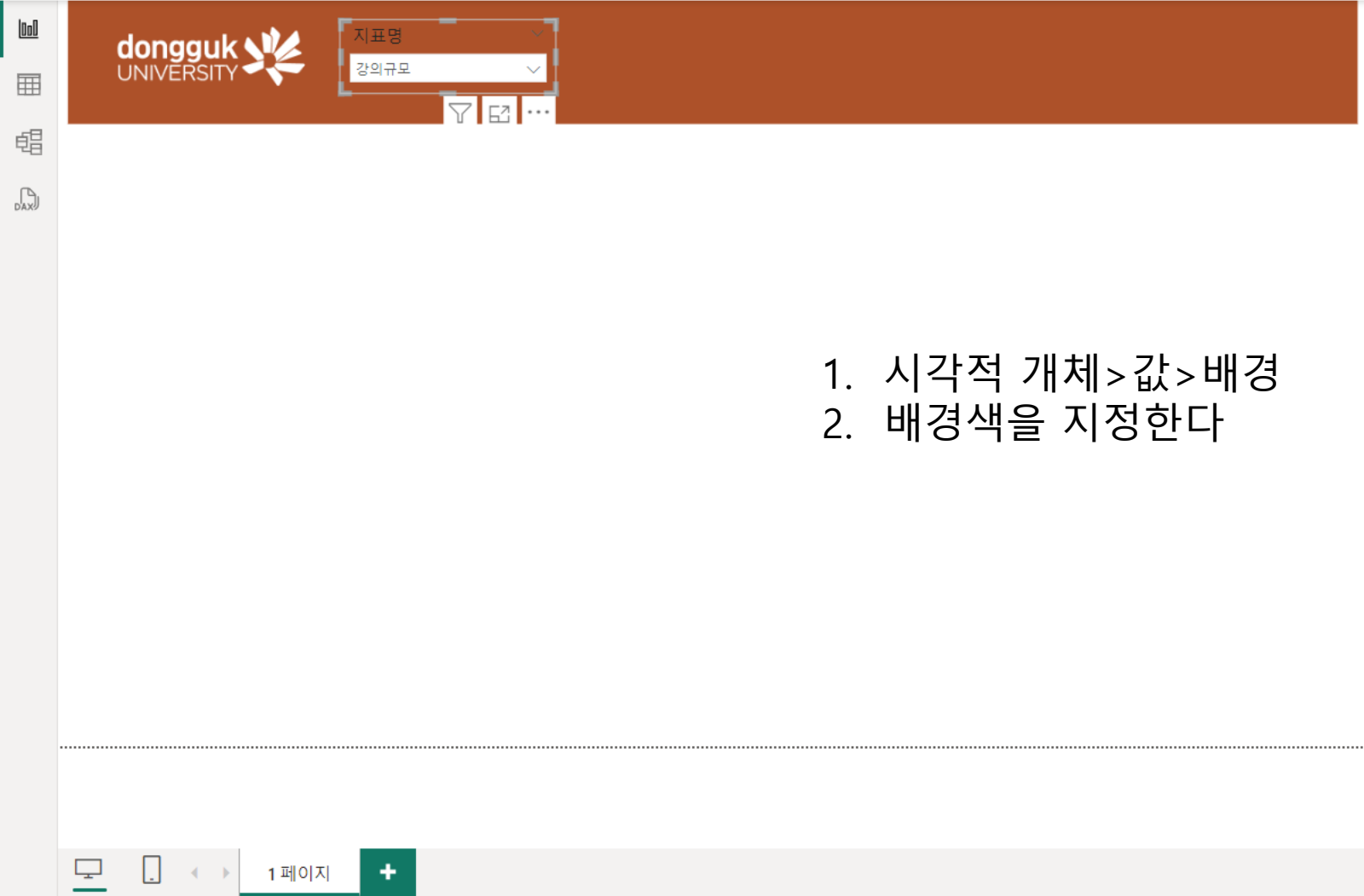
시각적 개체

AI 시각적 개체

Power Platform

요소

스파크라인



1. 시각적 개체 > 값 > 배경
2. 배경색을 지정한다

필터

시각화

데이터

이 시각적 개체의 필터

이 페이지의 필터

모든 페이지의 필터

지표명 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

여기에 데이터 필드 추가

여기에 데이터 필드 추가

시각적 개체

일반

값

글꼴

글꼴색

안쪽 여백(px)

테두리

배경

Segoe UI

12

B I U

■

4

> 테두리

색

KPI 결과값

Σ 결과값

Σ 년도

Σ 년월

단과대학명

단위

Σ 목표값

Σ 전체목표값

지표명

Σ 지표코드

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

공유

dongguk
UNIVERSITY

지표명

강의규모

슬라이서 머리글에서 글꼴색을 바꾼다...

필터

검색

이 시각적 개체의 필터

지표명
(모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 서식 지정

검색

시각적 개체 일반

> 슬라이서 설정

슬라이서 머리글

텍스트

제목 텍스트

지표명

fx

글꼴

DIN

12

B

I

U

글꼴색

fx

> 테두리

> 배경

데이터

검색

KPI결과값

☐ 결과값☐ 년도☐ 년월☐ 단과대학명☐ 단위☐ 목표값☐ 전체목표값☒ 지표명☐ 지표코드

1 페이지



1/1 페이지

73%



오전 11:15

2024-08-14



지표명

강의규모

년도

2021

2023

1. 슬라이서 선택
2. 오른쪽 지표명에서 년도 선택
3. 33 ~ 36페이지 따라서 속성값 변경

필터

검색

이 시각적 개체의 필터

년도
(모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

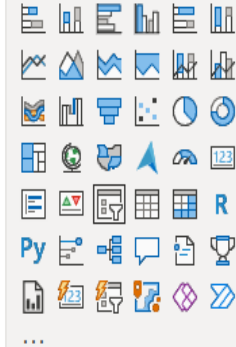
여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 빌드



필드

년도

드릴스루

교차 보고서

모든 필터 유지

여기에 드릴스루 필드 추가

데이터

검색

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☒ Σ 년도

☐ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ Σ 목표값

☐ Σ 전체목표값

☐ 지표명

☐ Σ 지표코드

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

붙여넣기

잘라내기

복사

서식 복사

데이터 가져오기

Excel 통합 문서

OneLake 데이터 허브

SQL Server 데이터 입력

Dataverse

최근 원본

데이터 변환

새로 고침

새 시각적 개체

텍스트 상자 삽입

다른 시각적 개체

새 측정값

빠른 측정값

민감도

계시

Copilot

클립보드

데이터

쿼리

삽입

계산

민감도

공유

Copilot

dongguk UNIVERSITY

지표명

강의규모

년도

2024

필터

시각화

데이터

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

서식 페이지

색

투명도(%)

73

KPI결과값

결과값

년도

년월

단과대학명

단위

목표값

열

전체목표값

지표명

지표코드

1 페이지

+

1. 보고서 페이지 서식 지정 클릭
2. 캔버스 배경에서 색 선택 후 투명도를 정한다

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

붙여넣기

잘라내기

복사

서식 복사

클립보드

데이터 가져오기

Excel 통합 문서

OneLake 데이터 허브

SQL Server 데이터 입력

Dataverse

최근 원본

데이터 변환

새로 고침

쿼리

새 시각적 개체

텍스트 상자

다른 시각적 개체

삽입

새 측정값

빠른 측정값

계산

민감도

게시

Copilot

Copilot

dongguk UNIVERSITY

지표명

강의규모

년도

2024

필터

시각화

데이터

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

카드선택

시각적 개체 빌드

123

값

여기에 데이터 필드 추가

드릴스루

교차 보고서

모든 필터 유지

여기에 드릴스루 필드 추가

KPI결과값

결과값

년도

년월

단과대학명

단위

목표값

열

전체목표값

지표명

지표코드

1 페이지

+

Power BI에서 카드(Card)는 단일 값(예: 합계, 평균, 최대값 등) 을 **크게 시각적으로 표시**해주는 시각화 도구입니다. 사용 목적은 한눈에 핵심 지표(KPI)를 보여주는 것입니다.

POWERBI_TEST

로그인

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

붙여넣기

잘라내기복사서식 복사

데이터 가져오기

Excel 통합 문서

OneLake 데이터 허브

SQL Server 데이터 입력

Dataverse

최근 원본

데이터 새로 변환

새로 고침

새 시각적 개체

텍스트 상자

다른 시각적 개체

새 측정값

빠른 측정값

민감도

게시

Copilot

클립보드데이터쿼리삽입계산민감도공유Copilot

dongguk UNIVERSITY

지표명교내연구비

년도2023

738.00

합계 전체목표값개

1. 오른쪽 데이터 전체목표값 선택
2. 필드값을 최대값으로 바꾼다.

필터

이 시각적 개체의 필터

이 페이지의 필터

모든 페이지의 필터

검색

합계 전체목표값개 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

여기에 데이터 필드 추가

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 빌드

필드

드릴스루

시각적 개체 빌드

여기에 데이터 필드 추가

교차 보고서

모든 필터 유지

여기에 드릴스루 필드 추가

데이터

필드 제거

이 시각적 개체의 이름 바

합계

평균

최소값

최대값

개수(고유)

개수

표준 편차

분산

중앙값

다음으로 값 표시

빠른 새 측정값

최대값

1 페이지

+

1/1 페이지

73%

오전 11:41
2024-08-11

클립보드

잘라내기
복사
서식 복사

데이터 가져오기
Excel 통합 문서
OneLake 데이터 허브
SQL Server 데이터 입력
Dataverse
최근 원본
데이터 변환
새로 고침

쿼리

새 시각적 개체
텍스트 상자
다른 시각적 개체

삽입

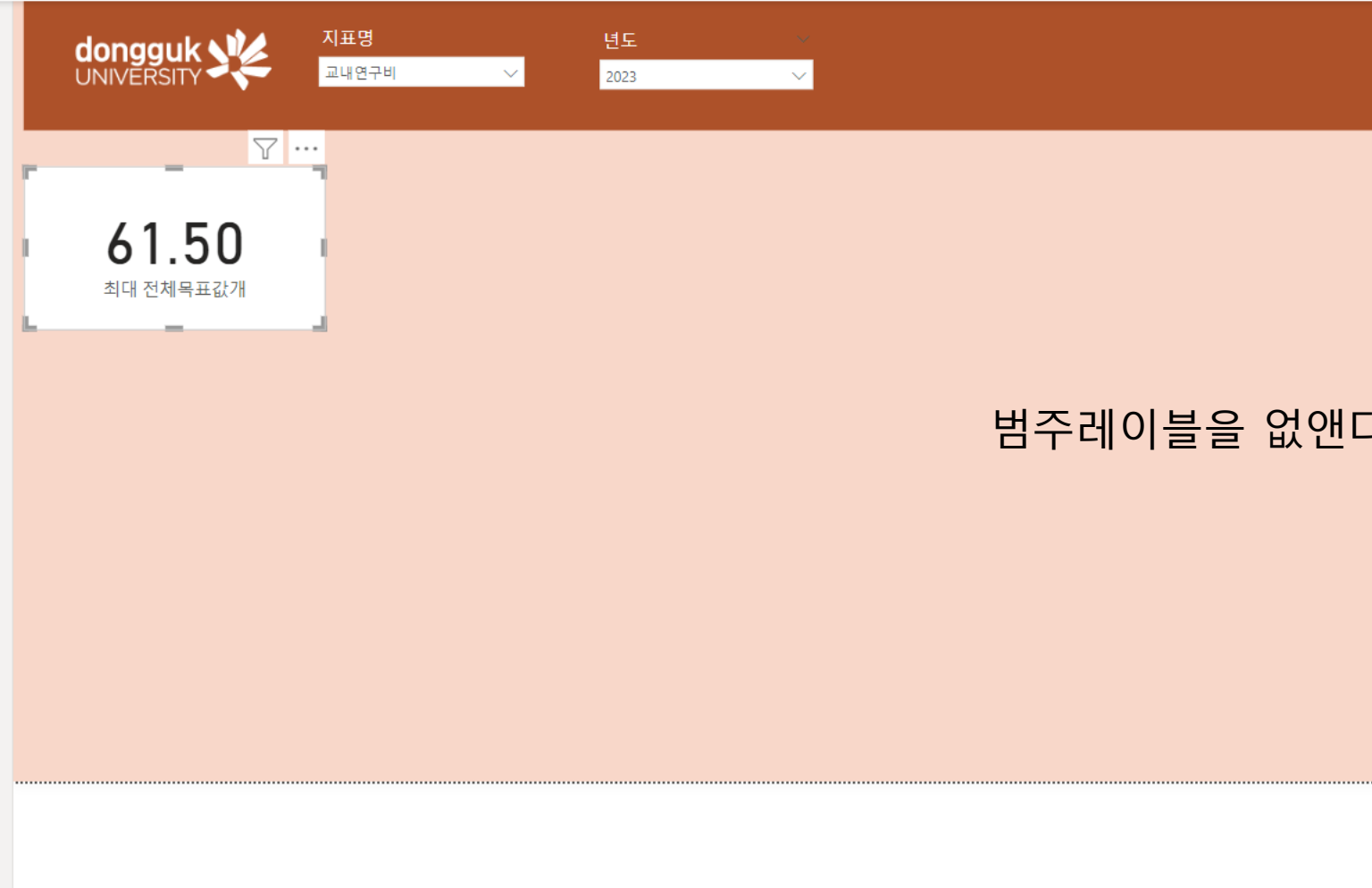
새 측정값
빠른 측정값

계산

민감도
민감도

게시
공유

Copilot
Copilot



필터

시각화

데이터

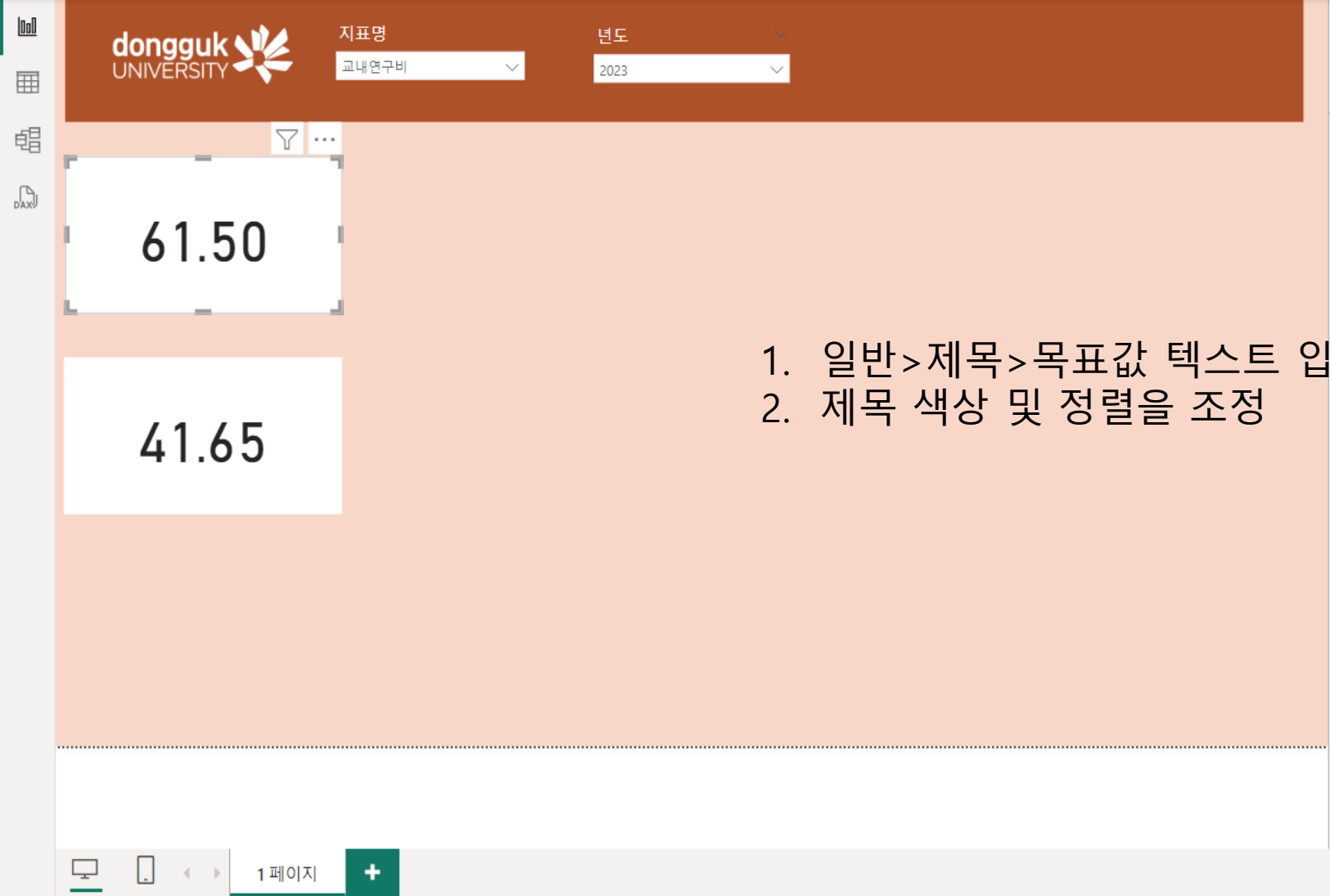
시각적 개체 서식 지정

범주레이블

범주레이블을 없앤다.

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

붙여넣기, 잘라내기, 복사, 서식 복사, 데이터 가져오기, Excel 통합 문서, OneLake 데이터 허브, SQL Server 데이터 입력, Dataverse, 최근 원본, 데이터 변환, 새로 고침, 새 시각적 개체, 텍스트 상자, 다른 시각적 개체, 새 측정값, 빠른 측정값, 민감도, 게시, Copilot



1. 일반>제목>목표값 텍스트 입력
2. 제목 색상 및 정렬을 조정

필터 시각화 데이터

시각적 개체 서식 지정

시각적 개체 일반

제목

텍스트

제목

제목 3

글꼴

DIN 14

텍스트 색상

배경색

가로 맞춤

지표명	▼	년도	▼
교내연구비	▼	2023	▼

62

합계 결과값개

1. 카드 선택
2. 오른쪽 데이터에서 결과값 선택
3. 41~43페이지 동일하게 적용

 메인페이지

계기차트

POWERBI_TEST

로그인

공유

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

붙여넣기

잘라내기복사서식 복사

데이터 가져오기Excel 통합 문서OneLake 데이터 허브SQL 데이터 Server데이터 입력최근 원본데이터 변환새로 고침

새 시각적 개체텍스트 상자다른 시각적 개체

새 측정값빠른 측정값

민감도

게시공유

Copilot

클립보드데이터쿼리삽입계산민감도공유Copilot

dongguk UNIVERSITY

지표명교내연구비

년도2023

목표값

61.50

실적

41.65

필드를 선택하거나 끌어서 이 시각적 개체 채우기

계기차트 선택

필터

이 시각적 개체의 필터여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 빌드

여기에 데이터 필드 추가

여기에 데이터 필드 추가

필드

여기에 데이터 필드 추가

드릴스루

교차 보고서

모든 필터 유지

여기에 드릴스루 필드 추가

데이터

KPI결과값

결과값

년도

년월

단과대학명

단위

목표값

열

전체목표값

지표명

지표코드

1/1 페이지

1 페이지

73%

오후 12:39 2024-08-14

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴테이블 도구

이름 KPI결과값

구조

날짜 테이블로 표시
달력

관계 관리
관계

새 측정값
측정값

빠른 측정값
측정값

새 열
열

새 테이블
테이블

계산

지표명
교내연구비

년도
2023

목표값
61.50

실적값
41.65
최대 결과값개

데이터 오른쪽 ... 추가선택 선택 후 새열 선택

필터

이 시각적 개체의 필터
여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터
여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터
여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 빌드

가

여기에 데이터 필드 추가

최소값
여기에 데이터 필드 추가

최대값
여기에 데이터 필드 추가

대상 값
여기에 데이터 필드 추가

도구 설명
여기에 데이터 필드 추가

데이터

선택

새 측정값

새 열

빠른 새 측정값

데이터 새로 고침

쿼리 편집

중분 새로 고침

집계 관리

이름 바꾸기

모델에서 삭제

숨기기

숨겨진 항목 표시

모두 숨기기 취소

모두 축소

모두 확장

1 페이지

이름 열

데이터 형식 정수

서식 \$ % , '00 자동

요약 Σ

데이터 범주

열 기준 정렬

데이터 그룹

관계 관리

새 열 계산

1 달성률 = 'KPI결과값'[결과값]/'KPI결과값'

- 'KPI결과값'
- 'KPI결과값'[결과값]
- 'KPI결과값'[년도]
- 'KPI결과값'[년월]
- 'KPI결과값'[단과대학명]
- 'KPI결과값'[단위]
- 'KPI결과값'[목표값]
- 'KPI결과값'[전체목표값]
- 'KPI결과값'[지표명]
- 'KPI결과값'[지표코드]

목표값
61.50

실적
41.65

'를 누른 후 결과값/전체목표값 선택

필드를 선택하거나 끌어서 이 시각적 개체 채우기

검색

이 시각적 개체의 필터

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 빌드

필드

드릴스루

교차 보고서

모든 필터 유지

여기에 드릴스루 필드 추가

데이터

검색

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☐ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ 단위

☐ Σ 목표값

☒ 열

☐ Σ 전체목표값

☐ 지표명

☐ Σ 지표코드

1/1 페이지



년도

61.50

41.65

만든 열을 선택한다.

① 필드를 선택하거나 끌어서 이 시각적 개체 채우기

1 페이지

1/1 페이지

- + 70%

오후 12:46
2024-08-14

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

서식

데이터/드릴

붙여넣기

잘라내기

복사

서식 복사

데이터 가져오기

Excel 통합 문서

OneLake 데이터 허브

SQL Server 데이터 입력

Dataverse

최근 원본

데이터 변환

새로 고침

새 시각적 개체

텍스트 상자

다른 시각적 개체

새 측정값

빠른 측정값

민감도

게시

Copilot

클립보드

데이터

쿼리

삽입

계산

민감도

공유

Copilot

지표명
교내연구비

년도
2023

목표값
61.50

실적
41.65

0.68
최대 달성율개

최대값으로 바꾼다

필터

시각화

데이터

이 시각적 개체의 필터

최대 달성율개 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

필드

최대 달성율개

드릴스루

교차 보고서

모든 필터 유지

여기에 드릴스루 필드 추가

시각적 개체 빌드

필드 제거

이 시각적 개체의 이름 바꾸기

합계

평균

최소값

최대값

개수(고유)

개수

표준 편차

분산

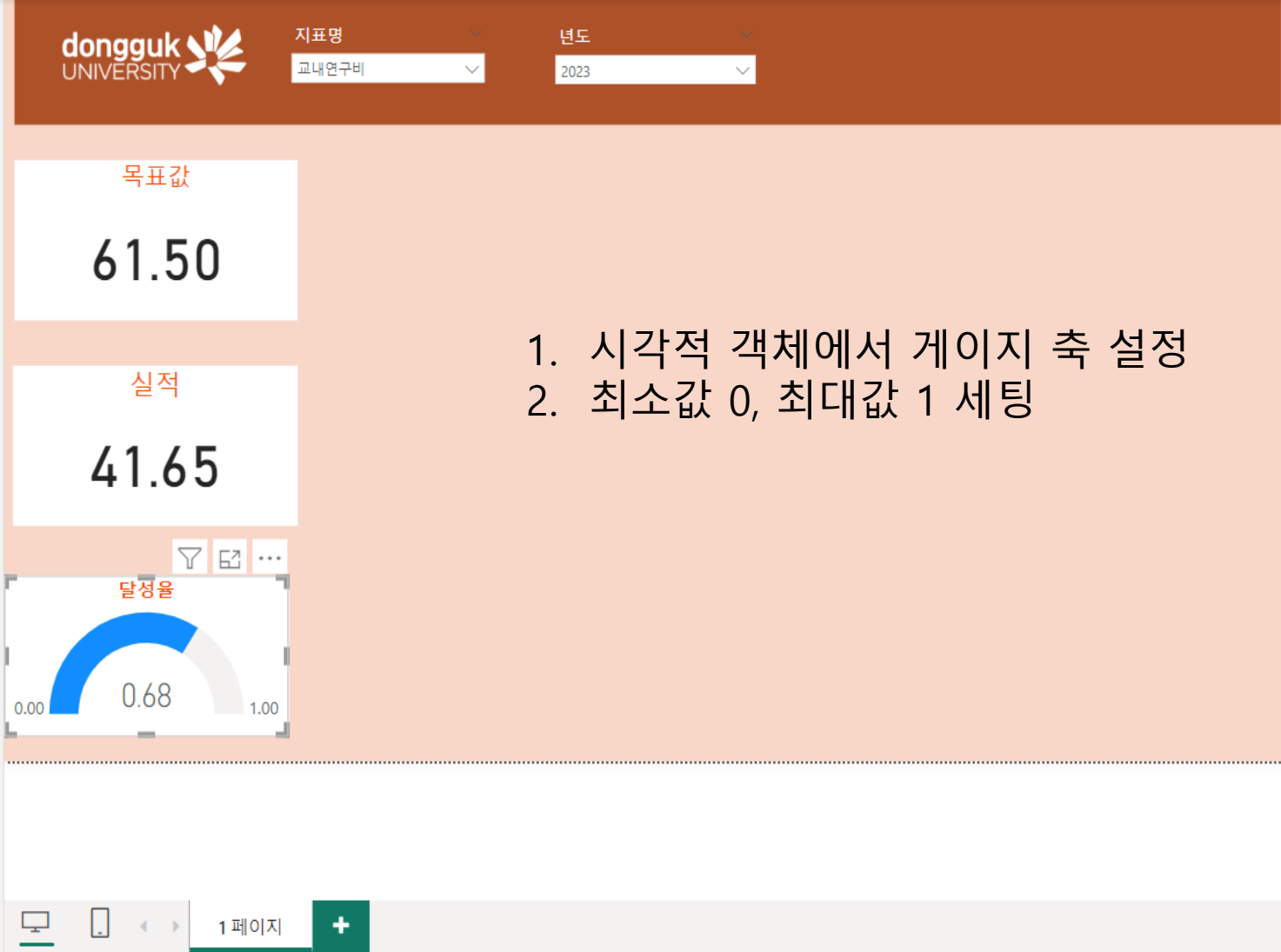
중앙값

다음으로 값 표시

빠른 새 측정값

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

붙여넣기, 잘라내기, 복사, 서식 복사, 데이터 가져오기, Excel 통합 문서, OneLake 데이터 허브, SQL Server 데이터 입력, Dataverse, 최근 원본, 데이터 변환, 새로 고침, 새 시각적 개체, 텍스트 상자, 다른 시각적 개체, 새 측정값, 빠른 측정값, 민감도, 게시, Copilot



1. 시각적 객체에서 게이지 축 설정
2. 최소값 0, 최대값 1 세팅

필터

이 시각적 객체의 필터: 최대 달성율개 (모두)임

이 페이지의 필터

모든 페이지의 필터

시각화

시각적 개체 서식 지정

시각적 개체 일반

게이지 축

최소값: 0, 최대값: 1, 대상: 자동

데이터

KPI결과값

- ☐ 결과값
- ☐ 년도
- ☐ 년월
- ☐ 단과대학명
- ☐ 단위
- ☒ 달성율
- ☐ 목표값
- ☐ 전체목표값
- ☐ 지표명
- ☐ 지표코드

채우기 색 - 색

서식 스타일

규칙

어떤 필드를 기반으로 해야 하나요?

최대 달성율개

요약

최대값

규칙

↕ 색 순서 반전

+ 새 규칙

If 값	>=	0	숫자	끝:	<	0.5	숫자	THEN	■	↑ ↓ ×
If 값	>=	0.5	숫자	끝:	<=	1	숫자	THEN	■	↑ ↓ ×
If 값	>=	1	숫자	끝:	<	100	숫자	THEN	■	↑ ↓ ×

- 채우기 색에서 fx선택
1. 서식 스타일 : 규칙
 2. 요약 : 최대값
 3. 규칙을 새규칙으로 추가

[조건부 서식에 대한 자세한 정보](#)

확인

취소

시각화

시각적 개체 서식 지정

검색

시각적 개체 일반

대상
자동 fx

색

채우기 색

■ fx

대상 색상

■ fx

기본값으로 다시 설정

> 데이터 레이블

> 목표 레이블

> 설명 값

데이터

검색

KPI결과값

- ☐ Σ 결과값
- ☐ Σ 년도
- ☐ Σ 년월
- ☐ 단과대학명
- ☐ 단위
- ☒ 달성율
- ☐ Σ 목표값
- ☐ Σ 전체목표값
- ☐ 지표명
- ☐ Σ 지표코드

계기차트내 게이지 축 설정

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴테이블 도구열 도구

이름달성율

서식백분율

요약합계

데이터 범주분류되지 않음

열 기준 정렬

데이터 그룹

관계 관리

새 열 계산

구조이 값에 대해 표시되는 소수 자릿수를 변경합니다.속성

1 달성율 = 'KPI결과값'[결과값]/'KPI결과값'[전체목표값]

교내연구비2023

목표값61.50

실적41.65

달성율67.73%

이 시각적 개체의 필터...

최대 달성율개 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터...

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터...

여기에 데이터 필드 추가

시각화시각적 개체 서식 지정

시각적 개체일반

속성이름 'KPI결과값'[달성율]

효과

머리글 아이콘

도구 설명

대체 텍스트

데이터

KPI결과값

Σ 결과값

Σ 년도

Σ 년월

단과대학명

단위

Σ 달성율

Σ 목표값

Σ 전체목표값

지표명

Σ 지표코드

1. 오른쪽 달성율을 선택한다.
2. 상단에 %로 선택하면 %로 단위가 바뀐다.

그래프 입력

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

서식

데이터/드릴

공유

붙여넣기

잘라내기

복사

서식 복사

클립보드

데이터 가져오기

Excel 통합 문서

OneLake 데이터 허브

SQL Server 데이터 입력

Dataaverse

최근 원본

데이터 변환

새로 고침

새 시각적 개체

텍스트 상자

다른 시각적 개체

새 빠른 측정값

빠른 측정값

계산

민감도

게시

Copilot

dongguk UNIVERSITY

지표명

교내연구비

년도

2023

목표값

61.50

실적

41.65

달성율

67.73%

합계 결과값개. 년월

1. 꺾은선 그래프를 선택한다.

2. 결과값을 선택하거나 Y축에 결과값을 끌어다 놓는다.

3. X축에는 년월을 가져온다

4. Y.축 합계를 최대값으로 바꾼다

년월

202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312

필터

이 시각적 개체의 필터

년월 (모두)임

합계 결과값개 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 빌드

년월

합계 결과값개

보조 Y축

범례

축소 다중 항목

데이터

KPI결과값

☒ 결과값

☐ 년도

☒ 년월

☐ 단과대학명

☐ 단위

☐ 달성율

☐ 목표값

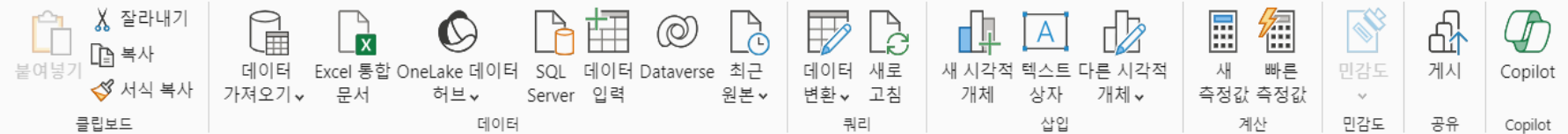
☐ 전체목표값

☐ 지표명

☐ 지표코드

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

공유



지표명

교내연구비

년도

2023

목표값

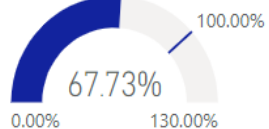
61.50

실적

41.65

달성율

67.73%



최대 결과값개. 년월



필터

검색

이 시각적 개체의 필터

년월
(모두)임최대 결과값개
(모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 서식 지정

시각적 개체

시각적 개체 일반

X축

유형

범주별

값

글꼴

Segoe UI

B I U

색

최대 높이(%)

25

레이블 연결

> 제목

데이터

검색

KPI결과값

Σ 결과값

Σ 년도

Σ 년월

단과대학명

단위

달성율

Σ 목표값

Σ 전체목표값

지표명

Σ 지표코드

1 페이지

+

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

잘라내기
복사
붙여넣기
서식 복사

데이터 가져오기
Excel 통합 문서
OneLake 데이터 허브
SQL Server 데이터 입력
Dataaverse
최근 원본

데이터 변환
새로 고침
쿼리

새 시각적 개체
텍스트 상자
다른 시각적 개체

삽입
새 계산
빠른 측정값
측정값

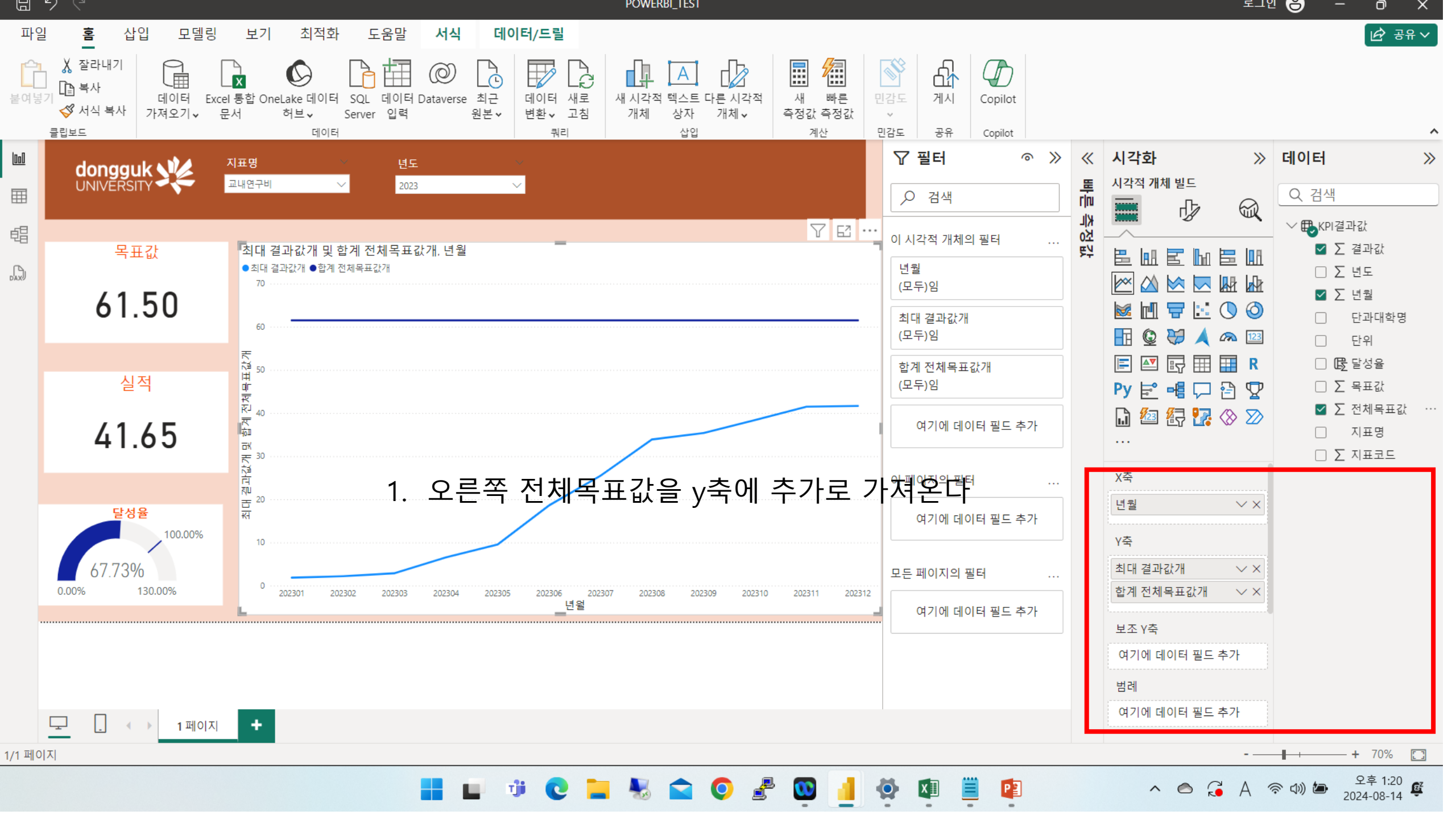
민감도
게시
Copilot

공유
Copilot

공유



그래프 목표값 설정



그래프 제목을 필드명으로 넣기

잘라내기

복사

서식 복사

붙여넣기

데이터 가져오기

Excel 통합 문서

클립보드

dongguk UNIVERSITY

지표명

교내연구비

목표값

61.50

실적

41.65

달성율

67.73%

최대 결과값 및 현재 전체 목표값

최대 결과값 개 및 현재 전체 목표값 개

데이터

서식 지정

일반

fx

14

fx

fx

가로 맞춤

조건부 서식에 대한 자세한 정보

확인

취소

제목 텍스트 - 제목 - 제목

서식 스타일

필드 값

어떤 필드를 기반으로 해야 하나요?

검색

KPI결과값

Σ 결과값

Σ 년도

Σ 년월

단과대학명

단위

달성율

Σ 목표값

Σ 전체목표값

지표명

Σ 지표코드

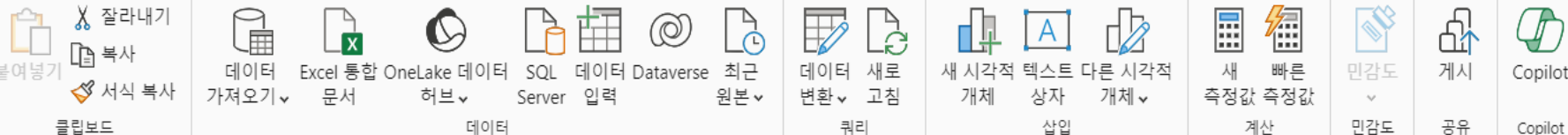
1. 일반>제목>fx 누른다.

2. 서식 스타일 : 필드값

3. 필드를 지표명으로 선택

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

공유



dongguk UNIVERSITY

지표명

교내연구비

년도

2023

목표값

61.50

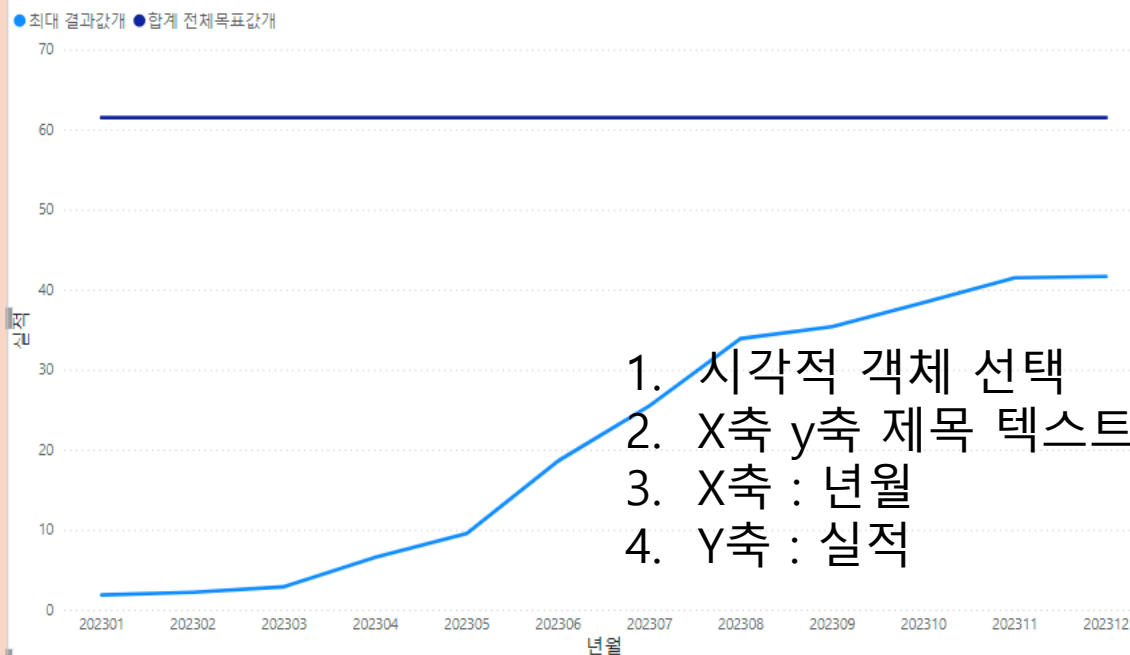
실적

41.65

달성율

67.73%

교내연구비



1. 시각적 객체 선택
2. X축 y축 제목 텍스트를 입력한다
3. X축 : 년월
4. Y축 : 실적

필터

검색

이 시각적 개체의 필터

년월
(모두)임

최대 결과값개
(모두)임

합계 전체목표값개
(모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 서식 지정

검색

검색

시각적 개체 일반

X축

유형

범주별

> 값

제목

제목 텍스트

년월

스타일

제목만 표시

글꼴

DIN

B I U

색

fx

데이터

검색

KPI결과값

☒ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☒ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ 단위

☐ 달성율

☐ Σ 목표값

☒ Σ 전체목표값

☐ 지표명

☐ Σ 지표코드

파일 홈 삽입 모델링 보기 최적화 도움말 서식 데이터/드릴

붙여넣기, 잘라내기, 복사, 서식 복사, 클립보드, 데이터 가져오기, Excel 통합 문서, OneLake 데이터 허브, SQL Server 데이터 입력, Dataverse, 최근 원본, 데이터 변환, 새로 고침, 새 시각적 개체, 텍스트 상자, 다른 시각적 개체, 새 측정값, 빠른 측정값, 민감도, 게시, Copilot



지표명
교내연구비

년도
2023

목표값
61.50

실적
41.65

달성율
67.73%

교내연구비

최대 결과값개, 합계 전체목표값개

년월

필터

이 시각적 개체의 필터
년월 (모두)임
최대 결과값개 (모두)임
합계 전체목표값개 (모두)임
여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터
여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터
여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 빌드

빠른 측정값

X축
년월

Y축
최대 결과값개
합계 전체목표값개

보조 Y축
여기에 데이터 필드 추가

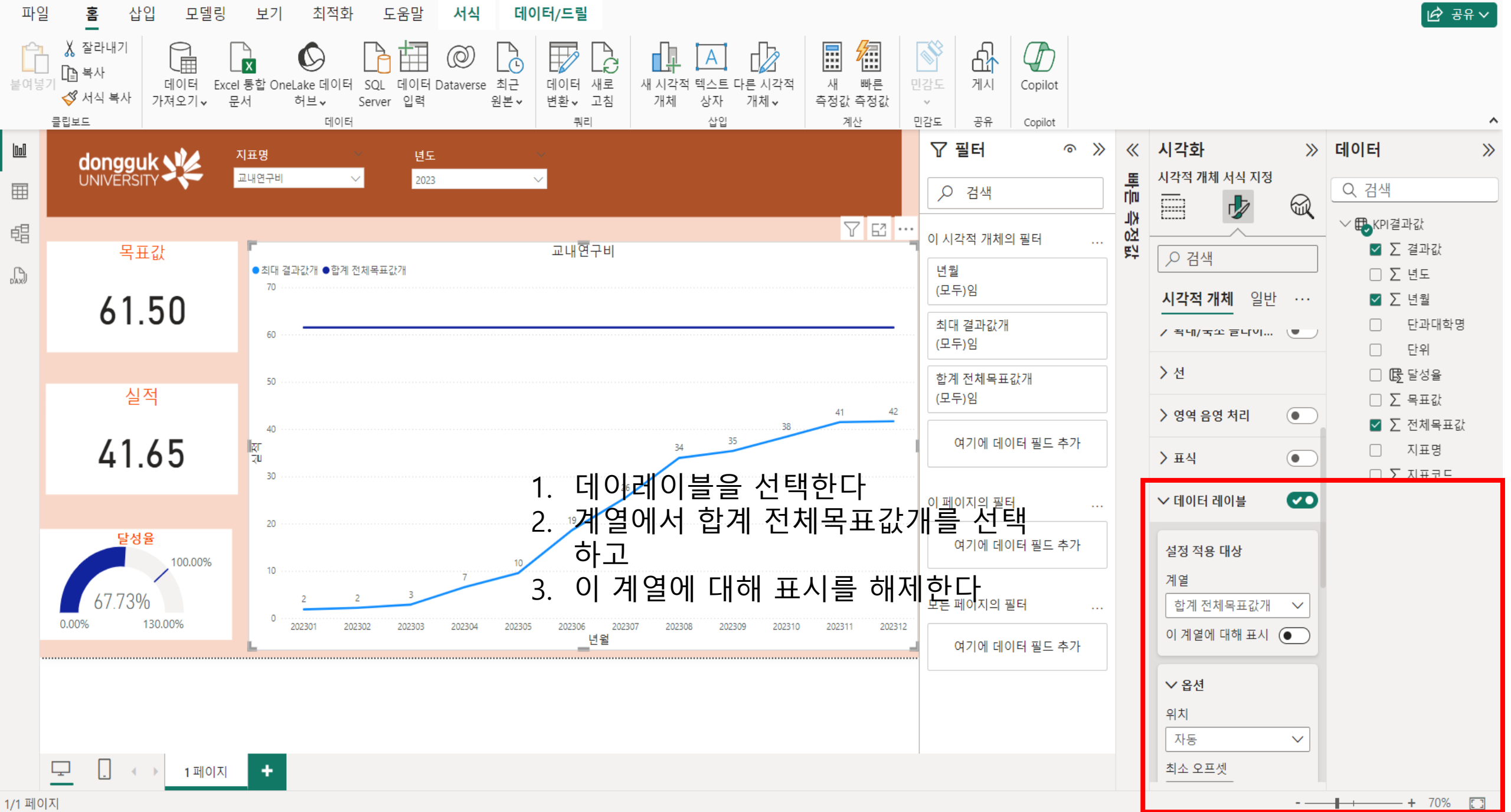
범례
여기에 데이터 필드 추가

데이터

KPI결과값

Σ 결과값
Σ 년도
Σ 년월
단과대학명
단위
달성율
Σ 목표값
Σ 전체목표값
지표명
Σ 지표코드

그래프에 데이터 숫자 표현하기



파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

붙여넣기

잘라내기

복사

서식 복사

클립보드

데이터 가져오기

Excel 통합 문서

OneLake 데이터 허브

SQL Server 데이터 입력

Dataaverse

최근 원본

데이터 쿼리

새로 고침

새 시각적 개체

텍스트 상자

다른 시각적 개체

새 계산

빠른 측정값

민감도

게시

Copilot

시각화

데이터

시각적 개체 빌드

KPI결과값

값

드릴스루

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

데이터를 사용하여 시각적 개체 빌드

데이터 창에서 필드를 선택하거나 보고서 캔버스에 끌어다 놓습니다.

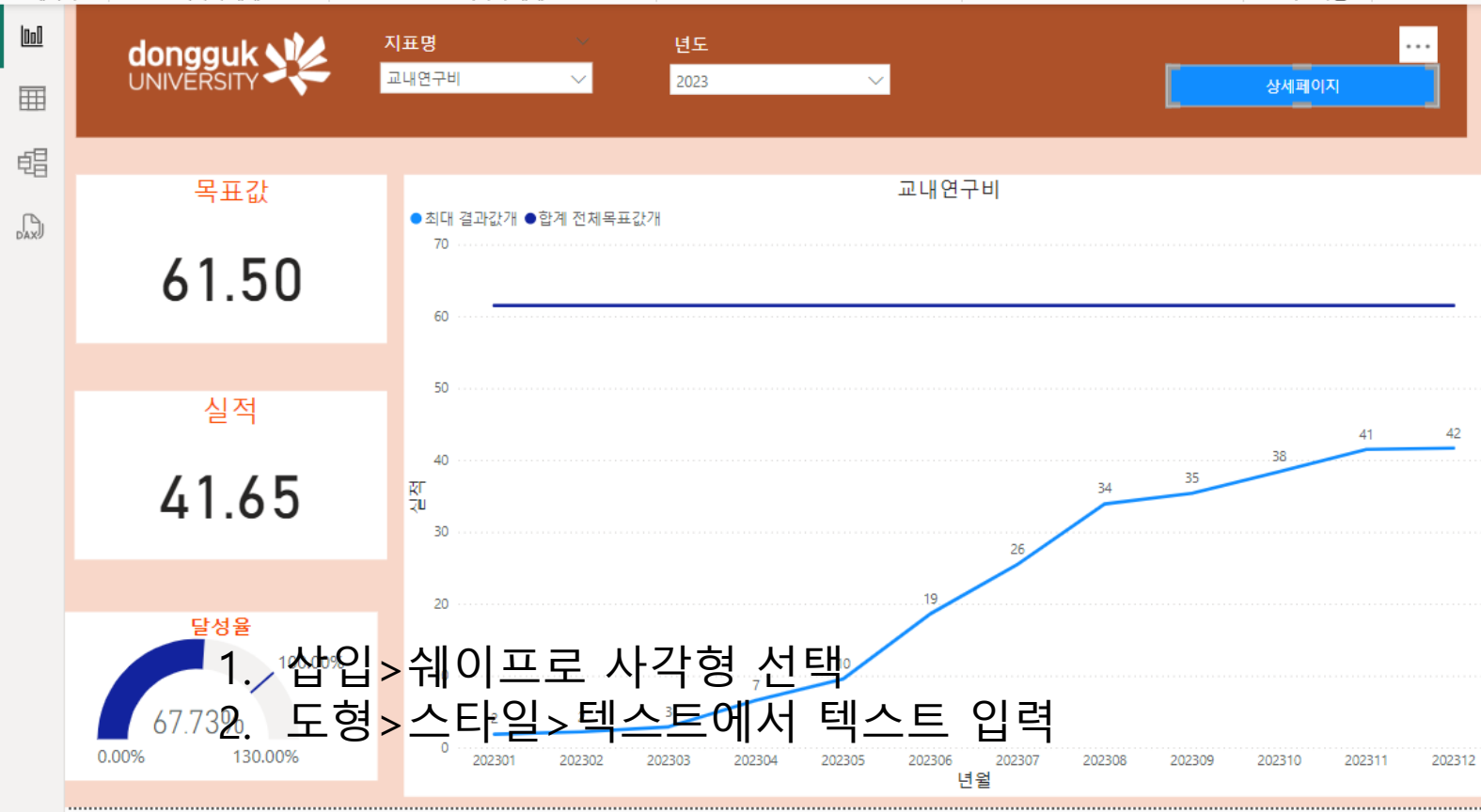
1. + 페이지 추가한다

메인

상세페이지

+

새 페이지
새 시각적 개체
다른 시각적 개체
질문 및 답변
주요 영향 요인
분해 트리
내러티브
페이지를 매긴 보고서
Power Apps
Power Automate
텍스트 상자
단추
셰이프
이미지
스파크라인 추가
스파크라인



필터

검색

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

도형 서식

색

투명도(%)

테두리

텍스트

텍스트

상세페이지

글꼴

Segoe UI

10

B I U

글꼴색

가로 맞춤

세로 맞춤

데이터

KPI결과값

- 결과값
- 년도
- 년월
- 단과대학명
- 단위
- 달성율
- 목표값
- 전체목표값
- 지표명
- 지표코드

새 페이지
페이지

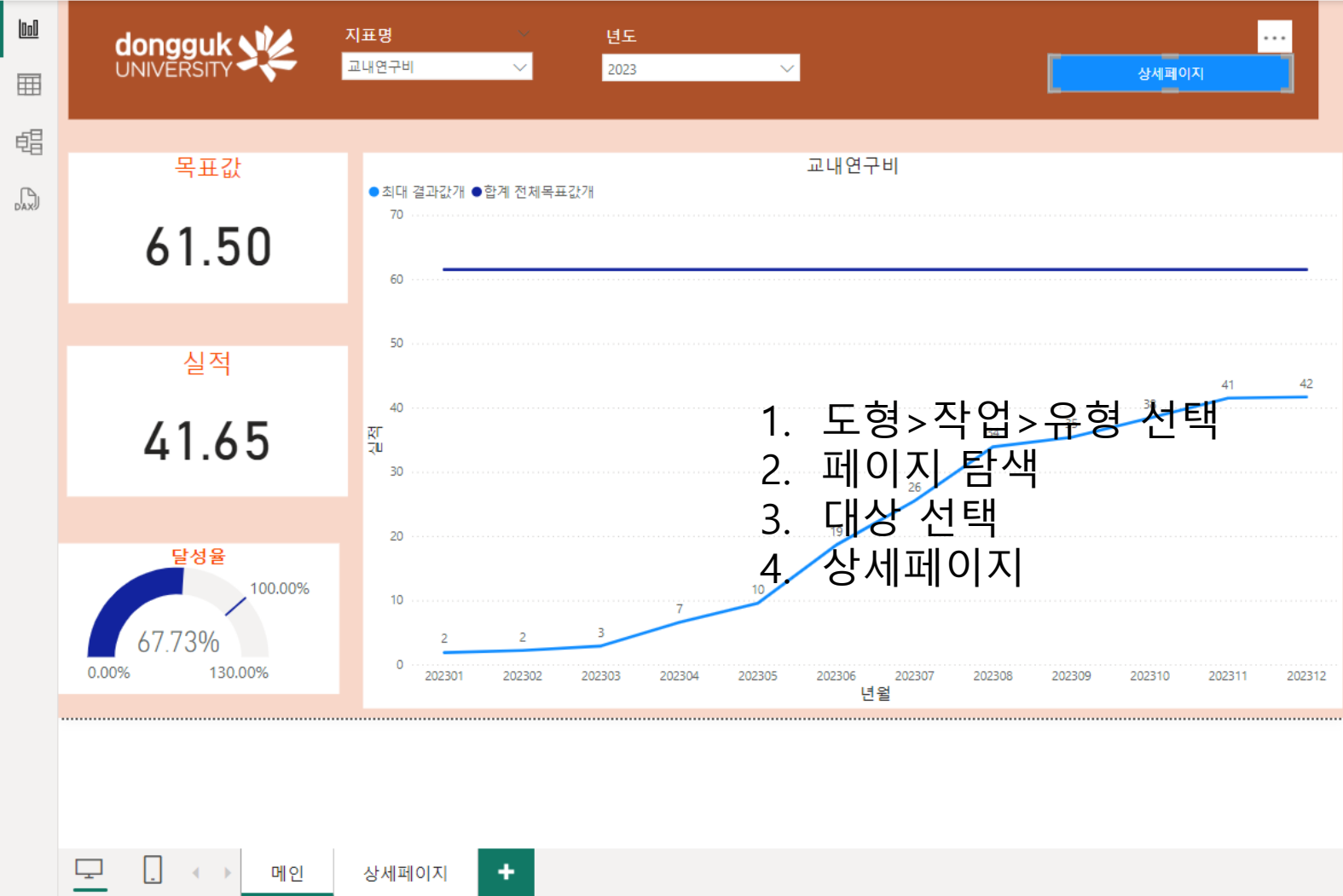
새 시각적 개체
다른 시각적 개체

질문 및 답변
주요 영향
분해 트리
내러티브

페이지를 매긴 보고서
Power Apps
Power Automate
Power Platform

텍스트 상자
단추
셰이프
이미지
요소

스파크라인 추가
스파크라인



1. 도형>작업>유형 선택
2. 페이지 탐색
3. 대상 선택
4. 상세페이지

필터

도형 서식

데이터

도형 일반

작업

유형
페이지 탐색

책갈피
없음

대상
상세페이지 fx

웹 URL

도구 설명

이름 결과값

데이터 형식 10진수

서식 일반

\$ % 0.00 자동

Σ 요약 합계

데이터 범주 분류되지 않음

열 기준 정렬

데이터 그룹

관계 관리

새 열 계산

최대 결과값개

3점

최대 결과값개

2점

1. 삽입>셰이프>오른쪽 도형을 선택한다

2. 꺾은선 그래프를 선택하고 결과값을 선택한다.

3. Y축의 값을 최대값으로 바꾼다.

4. X축의 값을 년월로 선택한다

최대 결과값개 2,518.00

필터

이 시각적 개체의 필터

이 페이지의 필터

모든 페이지의 필터

시각화

시각적 개체 빌드

X축

여기에 데이터 필드 추가

Y축

최대 결과값개

데이터

KPI결과값

Σ 결과값

Σ 년도

Σ 년월

단과대학명

단위

달성율

Σ 목표값

Σ 전체목표값

지표명

Σ 지표코드

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

붙여넣기

잘라내기복사서식 복사

클립보드

데이터 가져오기

Excel 통합 문서

OneLake 데이터 허브

SQL Server 데이터 입력

Dataverse

최근 원본

데이터 변환

새로 고침

쿼리

새 시각적 개체

텍스트 상자

다른 시각적 개체

삽입

새 측정값

빠른 측정값

계산

민감도

게시

Copilot

지표명

교내연구비

년도

2022

최대 결과값개, 년월

최대 결과값개

40

30

20

10

0

202202

202204

202206

202208

202210

202212

년월

필터

검색

이 시각적 개체의 필터

지표명 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 서식 지정

시각적 개체

일반

속성

제목

효과

배경

색

투명도(%)

시각적 테두리

그림자

기본값으로 다시 설정

데이터

검색

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☐ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ 단위

☐ 달성율

☐ Σ 목표값

☐ Σ 전체목표값

☒ 지표명

☐ Σ 지표코드

메인

상세페이지

1. 앞에서 지표명과 년도를 복사해서 붙여넣기 한다
2. 시각적 객체 서식 지정>일반>효과>배경
3. 배경을 색을 지정하고 투명도를 바꾼다.



파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

붙여넣기

잘라내기복사서식 복사

클립보드

데이터 가져오기

Excel 통합 문서

OneLake 데이터 허브

SQL Server 데이터 입력

Dataverse 최근 원본

데이터 변환

새로 고침

새 시각적 개체

텍스트 상자

다른 시각적 개체

새 측정값

빠른 측정값

계산

민감도

게시

Copilot

지표명교내연구비

연도2022

...

최대 결과값개. 년월

최대 결과값개

최대 결과값개. 년월

202210

최대 결과값개 39.53

년월

메인상세페이지

필터

검색

이 시각적 개체의 필터

년월 (모두)임

최대 결과값개 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 서식 지정

검색

시각적 개체 일반

X축

유형범주별

값

글꼴

Segoe UI 9

B I U

색

최대 높이(%)

25

레이블 연결

제목

데이터

검색

KPI결과값

결과값

년도

년월

단과대학명

단위

달성율

목표값

전체목표값

지표명

지표코드

1. 시각적 객체에서 X축 유형을 범주형 선택
2. 표 자세히 보기에서 년월 선택후 정렬 오름차순으로 변경.

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식

상호 작용 편집

드릴다운 필터 적용 대상
전체 페이지

상호 작용

앞으로
가져오기

뒤로
보내기

선택

맞춤

그룹화

정렬

최대 결과값개. 년월

년도
2022

지표명
교내연구비

없음

이 시각적 개체의 필터

지표명
(모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

시각화

시각적 개체 빌드

이 시각적 개체의 필터

지표명
(모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

필드

지표명

드릴스루

교차 보고서

모든 필터 유지

여기에 드릴스루 필드 추가

데이터

검색

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☐ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ 단위

☐ 달성율

☐ Σ 목표값

☐ Σ 전체목표값

☒ 지표명

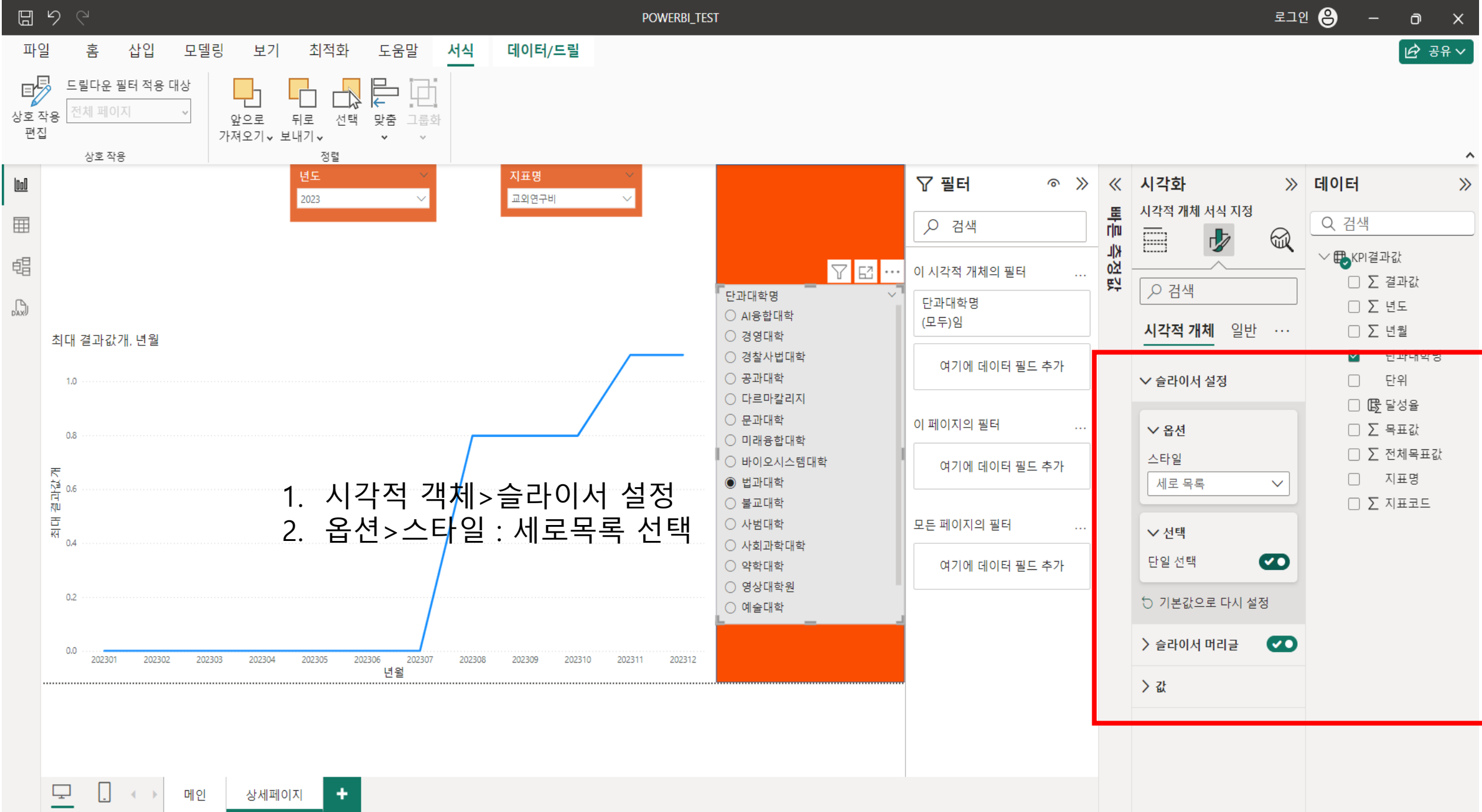
☐ Σ 지표코드

최대 결과값개

메인

상세페이지

1. 시각화에서 슬라이서 선택후 오른쪽 데이터 단과대학명 선택
2. 상단 서식>상호작용 편집.
3. 상단 지표명을 클릭한 후 오른쪽 단과대학명에서 없음을 클릭해야 필터가 풀린다.



책갈피 설정 방법

◆ 책갈피(Bookmark) 주요 기능

현재 보고서 상태 저장

차트에 적용된 필터, 하이라이트, 드릴스루 위치, 시각적 요소 표시/숨김 등을 그대로 저장합니다.

예: 특정 학과만 필터링된 화면, 특정 연도의 매출 분석 화면.

여러 장면 준비

책갈피를 여러 개 만들어두면, 슬라이드처럼 원하는 장면을 오가며 설명할 수 있습니다.

프레젠테이션할 때 **PowerPoint 슬라이드 전환 효과**처럼 활용 가능.

버튼/이미지와 연결 가능

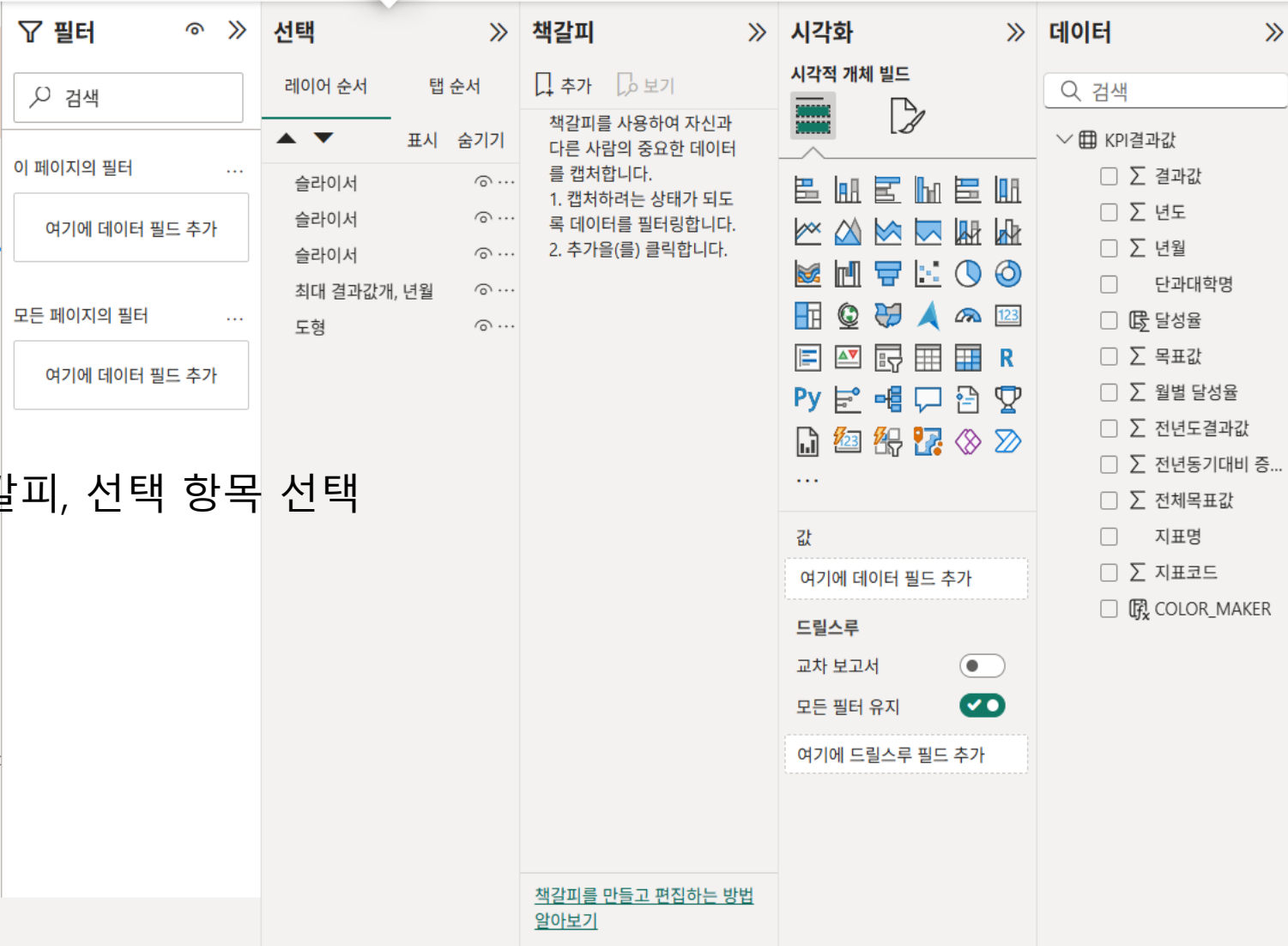
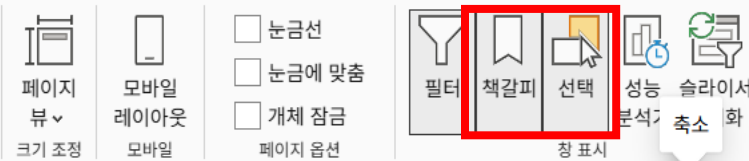
보고서에 버튼이나 도형을 넣고 특정 책갈피를 연결하면, 클릭할 때마다 화면이 바뀌는 **대화형 대시보드**를 만들 수 있습니다.

예: "2024년 매출" 버튼을 누르면 해당 필터가 적용된 책갈피 화면으로 전환.

책갈피 창 활용

Power BI Desktop 상단 메뉴에서 **보기(View) → 책갈피 창(Bookmarks Pane)** 을 열어 관리할 수 있습니다.

각 책갈피는 이름을 바꿔 정리할 수 있고, 필요 시 "데이터 포함 여부"를 조정할 수도 있습니다.



파일홈삽입모델링**보기**최적화도움말서식데이터/드릴

테마

페이지 뷰크기 조정모바일 레이아웃모바일

☐ 눈금선

☐ 눈금에 맞춤

☐ 개체 잠금

페이지 옵션

필터

책갈피

선택

성능 분석기

슬라이서 동기화

창 표시

지표명교외연구비

년도2023

최대 결과값개, 년월

합계 달성율개, 단과대학명

최대 결과값개

년월

이 시각적 개체의 필터

단과대학명 (모두)임

합계 달성율개 (모두)임

여기에 데이터 필드 추가

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

선택

레이어 순서

탭 순서

표시 숨기기

합계 달성율개, 단과대...

슬라이서

슬라이서

슬라이서

최대 결과값개, 년월

도형

책갈피

추가

보기

책갈피를 사용하여 자신과 다른 사람의 중요한 데이터를 캡처합니다.

1. 캡처하려는 상태가 되도록 데이터를 필터링합니다.

2. 추가을(를) 클릭합니다.

시각화

시각적 개체 빌드

누적 세로 막대형 차트

합계 달성율개

단과대학명

X축

단과대학명

Y축

합계 달성율개

범례

여기에 데이터 필드 추가

축소 다중 항목

여기에 데이터 필드 추가

도구 설명

데이터

검색

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☐ Σ 년월

☒ 단과대학명

☒ 합계 달성율

☐ Σ 목표값

☐ Σ 월별 달성율

☐ Σ 전년도결과값

☐ Σ 전년동기대비 증...

☐ Σ 전체목표값

☐ 지표명

☐ Σ 지표코드

☐ COLOR_MAKER

3/3 페이지

1 페이지2 페이지상세페이지

3/3 페이지

오전 9:43 2025-08-28

1. 누적 세로 막대형 차트 선택...
2. 달성율 데이터 선택
3. X축에 단과대학명 선택

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

새 페이지

새 시각적 개체

다른 시각적 개체

질문 및 주요 영향 답변

분해 트리

내러티브

페이지를 매긴 보고서

Power Apps

Power Automate

텍스트 상자

단추

셰이프

이미지

스파크라인 추가

년도

2023

단과대학실적

월별실적

단과대학명

☐ AI융합대학

☐ 경영대학

☐ 경찰사범대학

☐ 공과대학

☐ 다름아칼리지

☐ 문과대학

☐ 미래융합대학

☐ 바이오시스템대학

☐ 법과대학

☐ 불교대학

☐ 사범대학

☐ 사회과학대학

☐ 약학대학

☐ 영상대학원

☐ 예술대학

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

필터

선택

책갈피

도형 서식

데이터

레이어 순서

탭 순서

표시 숨기기

도형

도형

합계 달성율개, 단과대...

슬라이서

슬라이서

슬라이서

최대 결과값개, 년월

도형

책갈피를 사용하여 자신과 다른 사람의 중요한 데이터를 캡처합니다.

1. 캡처하려는 상태가 되도록 데이터를 필터링합니다.

2. 추가을(를) 클릭합니다.

도형 일반

색

투명도(%)

테두리

텍스트

글꼴

글꼴색

가로 맞춤

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☐ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ 달성율

☐ Σ 목표값

☐ Σ 월별 달성율

☐ Σ 전년도결과값

☐ Σ 전년동기대비 증...

☐ Σ 전체목표값

☐ 지표명

☐ Σ 지표코드

☐ COLOR_MAKER

1. 셰이프를 통해서 2개의 버튼을 추가

2. 도형>스타일에서 색상 수정

3. 텍스트 선택 후 텍스트 색상 변경

책갈피를 만들고 편집하는 방법 알아보기

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

새 페이지

새 시각적 개체

다른 시각적 개체

질문 및 답변

주요 영향 요인

분해 트리

내러티브

페이지를 매긴 보고서

Power Apps

Power Automate

텍스트 상자

단추

셰이프

이미지

스파크라인 추가

새 페이지

시각적 개체

AI 시각적 개체

Power Platform

요소

스파크라인

년도

2023

원별실적

단과대학명

☐ AI융합대학

☐ 경영대학

202312

최대 결과값개 770.94

☐ 미래융합대

☐ 바이오시스

☐ 법과대학

☐ 불교대학

☐ 사범대학

☐ 사회과학대

☐ 약학대학

☐ 영상대학원

☐ 예술대학

1 페이지2 페이지상세페이지

필터

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

필드 추가

선택

레이어 순서

탭 순서

표시

숨기기

도형

도형

합계 달성율개, 단과대...

슬라이서

슬라이서

최대 결과값개, 년월

도형

책갈피

추가

보기

책갈피 1

도형 서식

도형 일반

도형

회전

스타일

채우기

색

투명도

테두리

텍스트

글꼴

데이터

KPI결과값

☐ 결과값

☐ 년도

☐ 년월

☐ 단과대학명

☐ 달성율

☐ 목표값

☐ 월별 달성율

☐ 전년동기결과값

☐ 전년동기대비 증...

☐ 전체목표값

☐ 지표명

☐ 지표코드

☐ COLOR_MAKER

1. 선택에서 합계 달성율 개, 단과대 선택 후 숨기기 표시 선택

2. 책갈피에서 추가

책갈피를 만들고 편집하는 방법

알아보기

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

서식

데이터/드릴

새 페이지

새 시각적 개체

다른 시각적 개체

질문 및 답변

주요 영향 요인

분해 트리

내러티브

페이지를 매긴 보고서

Power Apps

Power Automate

텍스트 상자

단추

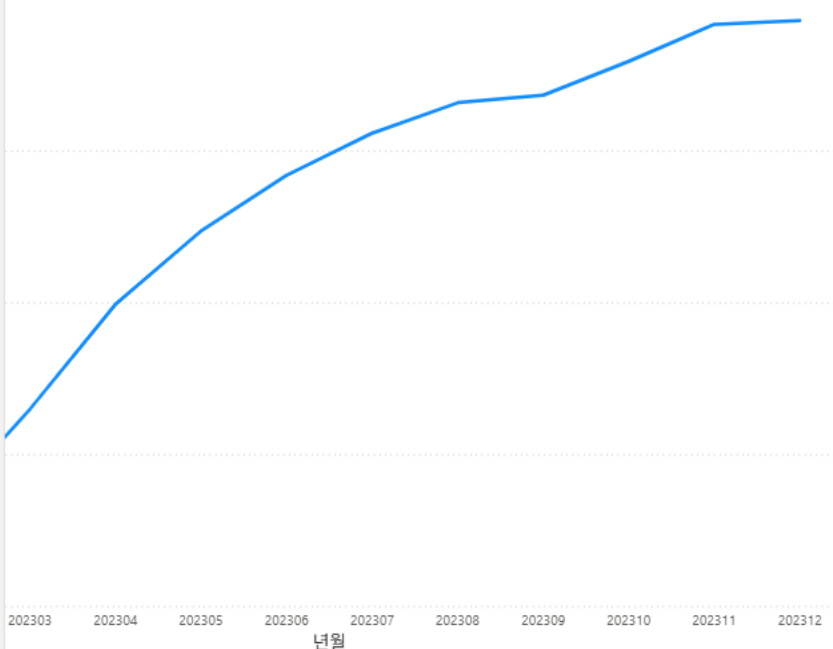
셰이프

이미지

스파크라인 추가

년도

2023



단과대학명

☐ AI융합대학

☐ 경영대학

☐ 경찰사범대

☐ 공과대학

☐ 다름마칼리

☐ 문과대학

☐ 미래융합대

☐ 바이오시스

☐ 법과대학

☐ 불교대학

☐ 사범대학

☐ 사회과학대

☐ 약학대학

☐ 영상대학원

☐ 예술대학

필터

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

선택

레이어 순서

탭 순서

표시

숨기기

도형

도형

합계 달성율개, 단과대...

슬라이서

슬라이서

슬라이서

최대 결과값개, 년월

도형

책갈피

책갈피 1

업데이트

이름 바꾸기

도형 서식

색

투명도(%)

0

테두리

텍스트

월별실적

글꼴

데이터

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☐ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ 달성율

☐ Σ 목표값

☐ Σ 월별 달성율

☐ Σ 전년도결과값

☐ Σ 전년동기대비 증...

☐ Σ 전체목표값

☐ 지표명

☐ Σ 지표코드

☐ COLOR_MAKER

3/3 페이지

1 페이지

2 페이지

상세페이지

1. ... 선택 후 업데이트 선택

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

서식

데이터/드릴

새 페이지

새 시각적 개체

다른 시각적 개체

질문 및 답변

주요 영향 요인

분해 트리

내러티브

페이지를 매긴 보고서

Power Apps

Power Automate

텍스트 상자

단추

셰이프

이미지

스파크라인 추가

년도

2023

단과대학명

이 시각적 개체 표시

필터

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

선택

레이어 순서

탭 순서

표시

숨기기

도형

도형

합계 달성율개, 단과대...

슬라이더

슬라이더

슬라이더

최대 결과값개, 년월

도형

책갈피

추가

보기

책갈피 1

책갈피 2

도형 서식

도형

일반

도형

회전

스타일

채우기

색

투명도(%)

테두리

텍스트

텍스트

글꼴

데이터

검색

KPI결과값

결과값

년도

년월

단과대학명

달성율

목표값

월별 달성율

전년도결과값

전년동기대비 증...

전체목표값

지표명

지표코드

COLOR_MAKER

1. 선택에서 최대 결과값개. 년월 숨기기 선택

2. 책갈피 추가

3. ... 선택 후 업데이트 선택

3/3 페이지

1 페이지

2 페이지

상세페이지

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

서식

데이터/드릴

새 페이지

새 시각적 개체

다른 시각적 개체

질문 및 답변

주요 영향 요인

분해 트리

내러티브

페이지를 매긴 보고서

Power Apps

Power Automate

텍스트 상자

단추

셰이프

이미지

스파크라인 추가

년도

2023

단과대학실적

월별실적

단과대학명

☐ AI융합대학

☐ 경영대학

☐ 경찰사법대학

☐ 공과대학

☐ 다름마칼리지

☐ 문과대학

☐ 미래융합대학

☐ 바이오시스템대학

☐ 법과대학

☐ 불교대학

☐ 사범대학

☐ 사회과학대학

☐ 약학대학

☐ 영상대학원

☐ 예술대학

필터

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

선택

레이어 순서

탭 순서

도형

합계 달성율개, 단과대...

슬라이서

슬라이서

슬라이서

최대 결과값개, 년월

도형

책갈피

책갈피 1

책갈피 2

도형 서식

도형 일반

도형

회전

스타일

작업

작업

유형

책갈피

책갈피 2

대상

없음

웹 URL

도구 설명

데이터

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☐ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ 달성율

☐ Σ 목표값

☐ Σ 월별 달성율

☐ Σ 전년도결과값

☐ Σ 전년동기대비 증...

☐ Σ 전체목표값

☐ 지표명

☐ Σ 지표코드

☐ COLOR_MAKER

1. 단과대학실적 버튼 클릭

2. 작업 선택

3. 유형 : 책갈피 선택

4. 책갈피 : 책갈피 2 선택

3/3 페이지

1 페이지

2 페이지

상세페이지

+

파일

홈

삽입

모델링

보기

최적화

도움말

서식

데이터/드릴

새 페이지

새 시각적 개체

다른 시각적 개체

질문 및 답변

주요 영향 요인

분해 트리

내러티브

페이지를 매긴 보고서

Power Apps

Power Automate

텍스트 상자

단추

셰이프

이미지

스파크라인 추가

년도

2023

단과대학실적

월별실적

단과대학명

☐ AI융합대학

☐ 경영대학

☐ 경찰사법대학

☐ 공과대학

☐ 다름마칼리지

☐ 문과대학

☐ 미래융합대학

☐ 바이오시스템대학

☐ 법과대학

☐ 불교대학

☐ 사범대학

☐ 사회과학대학

☐ 약학대학

☐ 영상대학원

☐ 예술대학

필터

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

선택

레이어 순서

탭 순서

표시

숨기기

도형

도형

합계 달성율개, 단과대...

슬라이서

슬라이서

슬라이서

최대 결과값개, 년월

도형

책갈피

추가

보기

책갈피 1

책갈피 2

도형 서식

도형 일반

도형

회전

스타일

작업

작업

유형

책갈피

책갈피 1

대상

없음

웹 URL

도구 설명

데이터

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☐ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ 달성율

☐ Σ 목표값

☐ Σ 월별 달성율

☐ Σ 전년도결과값

☐ Σ 전년동기대비 증...

☐ Σ 전체목표값

☐ 지표명

☐ Σ 지표코드

☐ COLOR_MAKER

1. 월별실적 버튼 클릭

2. 작업 선택

3. 유형 : 책갈피 선택

4. 책갈피 : 책갈피 1 선택

3/3 페이지

1 페이지

2 페이지

상세페이지

+

파워BI실습 • 마지막으로 저장한 시간: 오늘 오전 9:19

로그인

공유

파일홈삽입모델링보기최적화도움말서식데이터/드릴

새 페이지

새 시각적 개체

다른 시각적 개체

질문 및 답변

주요 영향 요인

분해 트리

내러티브

페이지를 매긴 보고서

Power Apps

Power Automate

텍스트 상자

단추

셰이프

이미지

스파크라인 추가

새 페이지

시각적 개체

AI 시각적 개체

Power Platform

요소

스파크라인

년도

2023

단과대학실적

월별실적

단과대학명

☐ AI융합대학

☐ 경영대학

☐ 경찰사법대학

☐ 공과대학

☐ 다름아칼리지

☐ 문과대학

☐ 미래융합대학

☐ 바이오시스템대학

☐ 법과대학

☐ 불교대학

☐ 사범대학

☐ 사회과학대학

☐ 한화대학

☐ 영상대학원

☐ 예술대학

단과대학명

이 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

모든 페이지의 필터

여기에 데이터 필드 추가

Ctrl 키를 누른 채로 여기를 클릭하여 링크로 이동합니다.

단과대학실적

월별실적

선택

레이어 순서

탭 순서

표시

숨기기

도형

도형

합계 달성율개, 단과대...

슬라이서

슬라이서

슬라이서

최대 결과값개, 년월

도형

책갈피

추가

보기

책갈피 1

책갈피 2

도형 서식

검색

도형 일반

도형

회전

스타일

작업

작업

유형

책갈피

책갈피 2

대상

없음

웹 URL

도구 설명

데이터

검색

KPI결과값

☐ Σ 결과값

☐ Σ 년도

☐ Σ 년월

☐ 단과대학명

☐ 달성율

☐ Σ 목표값

☐ Σ 월별 달성율

☐ Σ 전년도결과값

☐ Σ 전년동기대비 증...

☐ Σ 전체목표값

☐ 지표명

☐ Σ 지표코드

☐ COLOR_MAKER

1. CTRL 버튼 누르고 해당 버튼을 클릭하면 책갈피 기능 확인

책갈피를 만들고 편집하는 방법 알아보기

3/3 페이지

1 페이지

2 페이지

상세페이지

+

오전 9:57

2025-08-28

감사합니다